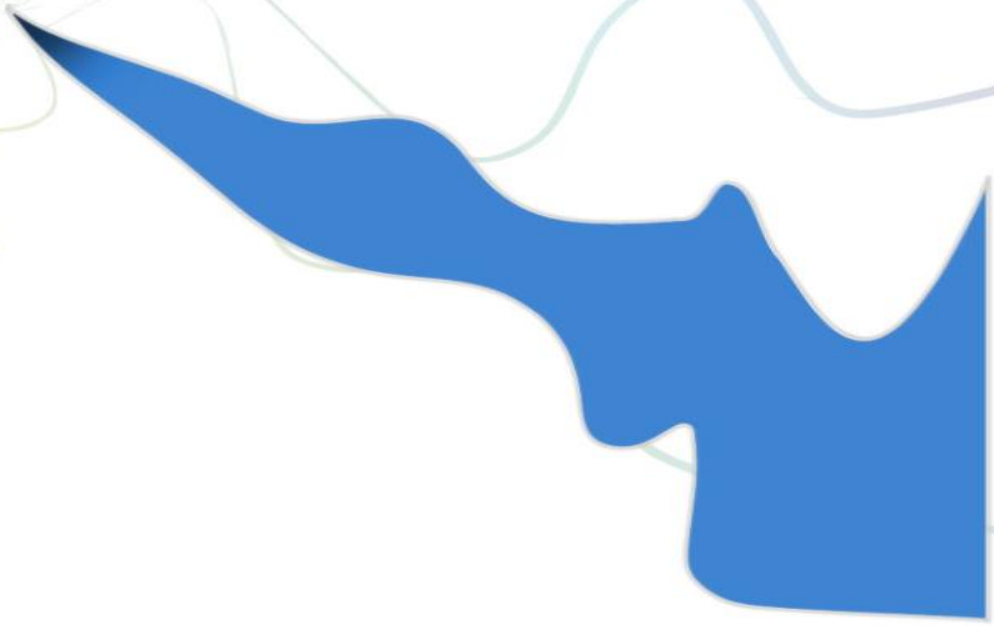


Théorie des graphes

Motivations

Réseaux de vols

Dans un petit pays de cinq villes A, B, C, D, E, il y a six vols répartis comme suit :

A—B , A—C, A—E, B—D, C—D, C—E.

Motivations

Réseaux de vols

Dans un petit pays de cinq villes A, B, C, D, E, il y a six vols répartis comme suit :

A—B , A—C, A—E, B—D, C—D, C—E.

Y-a-t-il un vol

- direct de A à D?
- Avec une seule escale?
- Avec deux escales?

Motivations

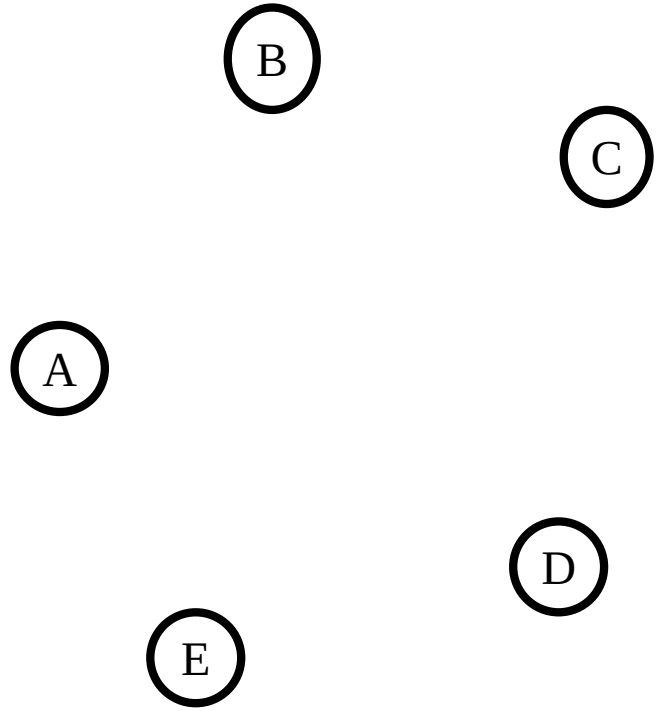
Réseaux de vols

Dans un petit pays de cinq villes A, B, C, D, E, il y a six vols répartis comme suit :

A—B , A—C, A—E, B—D, C—D, C—E.

Y-a-t-il un vol

- direct de A à D?
- Avec une seule escale?
- Avec deux escales?



Motivations

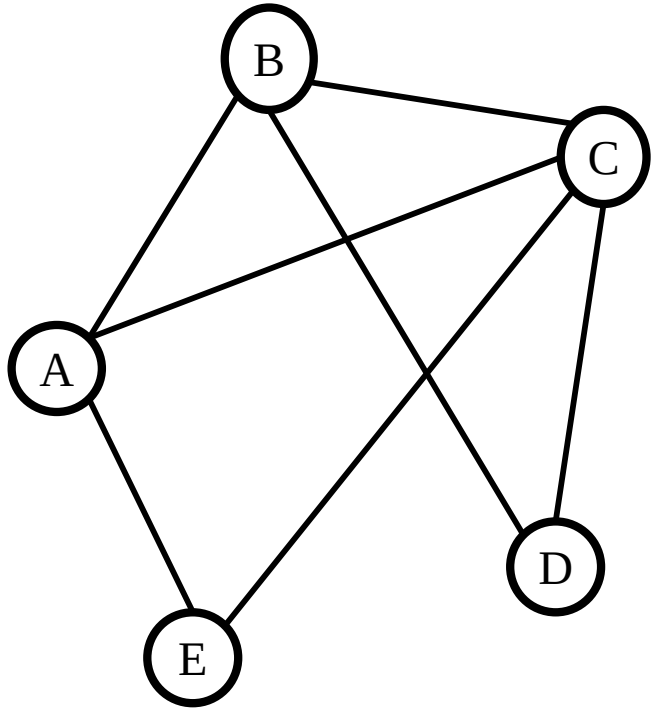
Réseaux de vols

Dans un petit pays de cinq villes A, B, C, D, E, il y a six vols répartis comme suit :

A—B , A—C, A—E, B—D, C—D, C—E.

Y-a-t-il un vol

- direct de A à D?
- Avec une seule escale?
- Avec deux escales?



Motivations

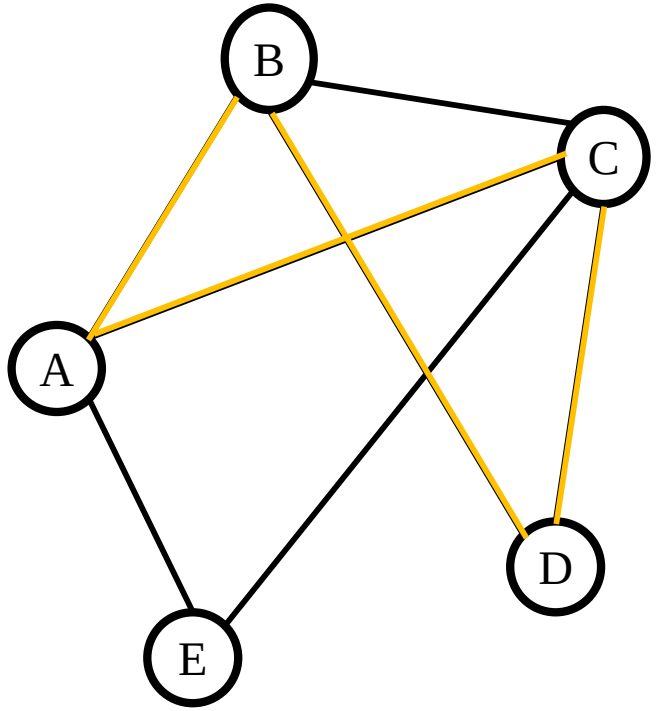
Réseaux de vols

Dans un petit pays de cinq villes A, B, C, D, E, il y a six vols répartis comme suit :

A—B , A—C, A—E, B—D, C—D, C—E.

Y-a-t-il un vol

- direct de A à D?
- Avec une seule escale?
- Avec deux escales?



Motivations

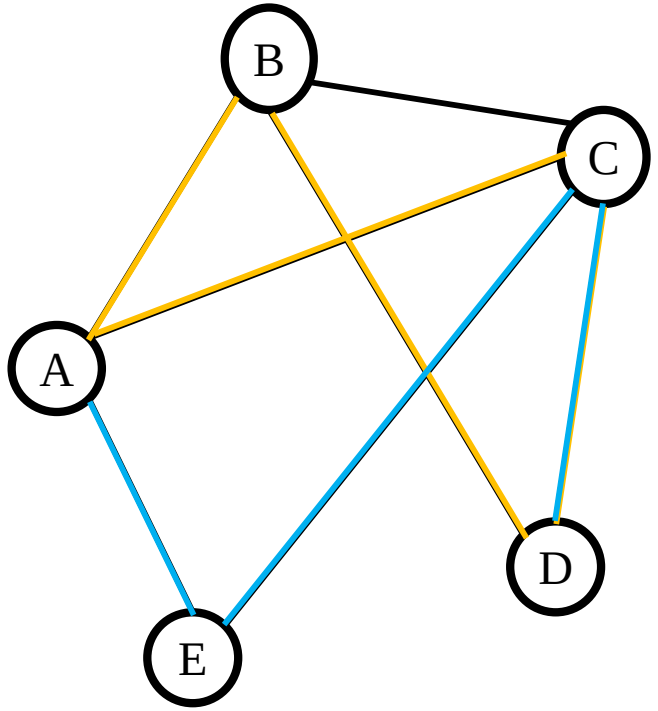
Réseaux de vols

Dans un petit pays de cinq villes A, B, C, D, E, il y a six vols répartis comme suit :

A—B , A—C, A—E, B—D, C—D, C—E.

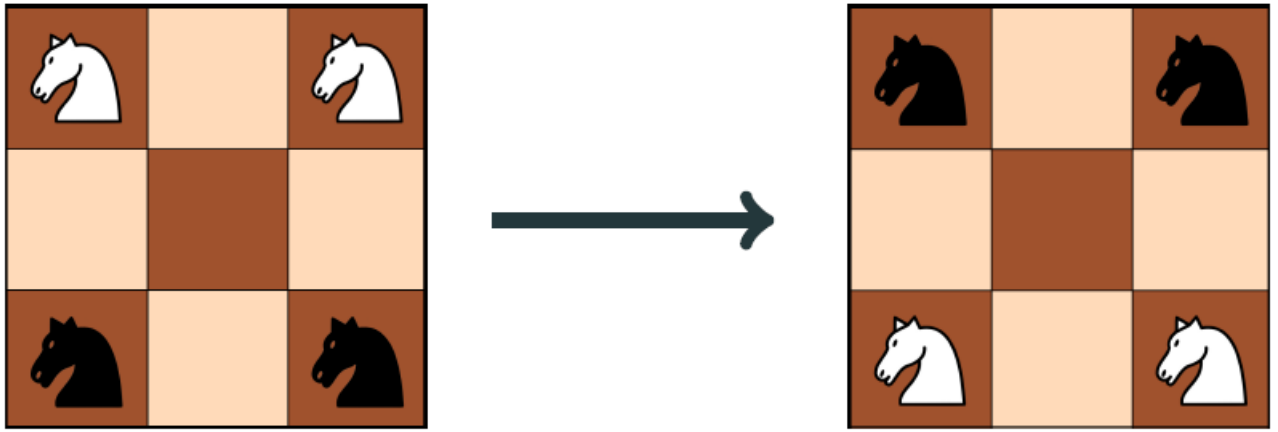
Y-a-t-il un vol

- direct de A à D?
- Avec une seule escale?
- Avec deux escales?



Motivations

Guarini's Puzzle



Échanger les places des chevaliers blancs et des chevaliers noirs.

Motivations

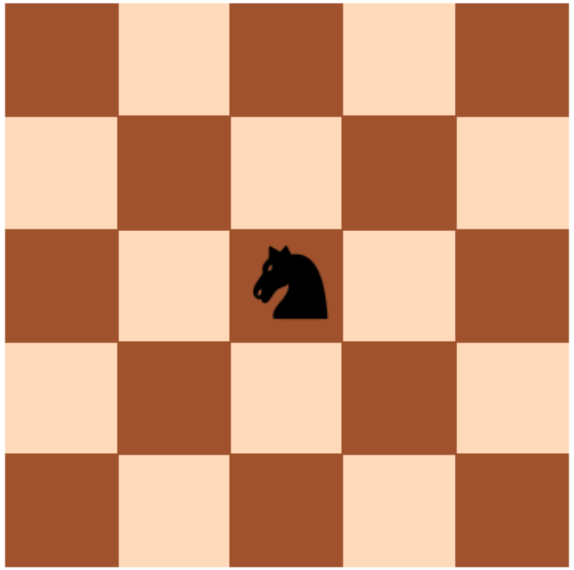
Guarini's Puzzle

- Un chevalier d'échecs peut se déplacer en L dans n'importe quelle direction

Motivations

Guarini's Puzzle

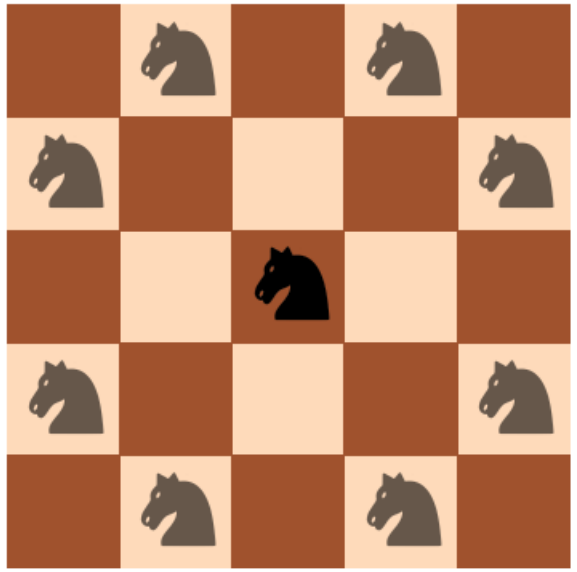
- Un chevalier d'échecs peut se déplacer en L dans n'importe quelle direction



Motivations

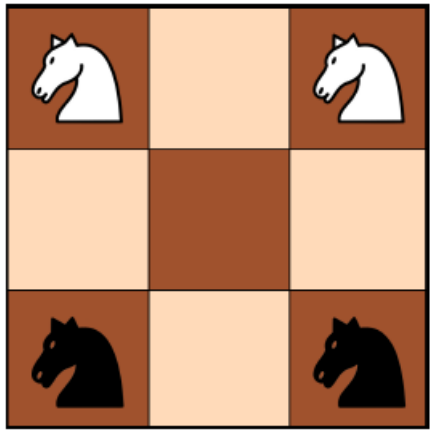
Guarini's Puzzle

- Un chevalier d'échecs peut se déplacer en L dans n'importe quelle direction



Motivations

Guarini's Puzzle



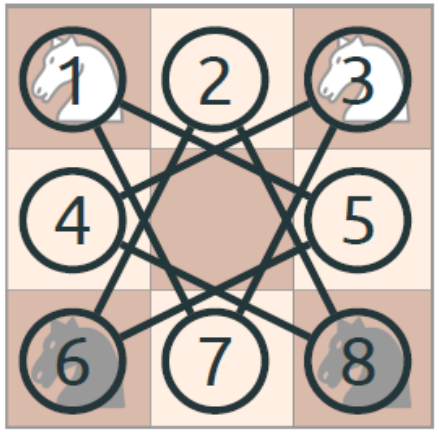
Motivations

Guarini's Puzzle



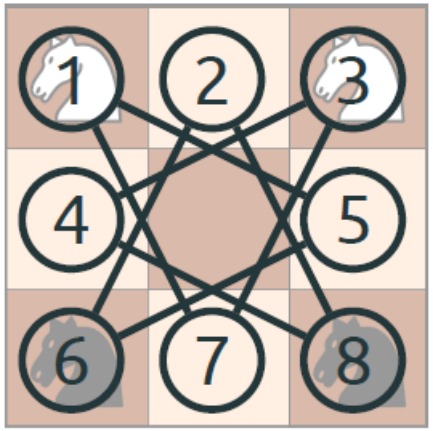
Motivations

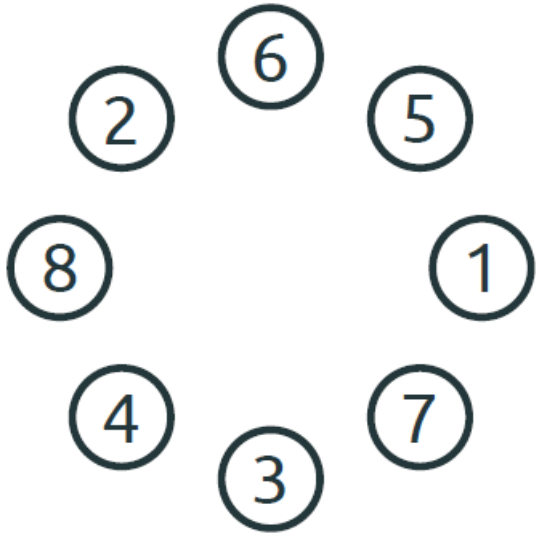
Guarini's Puzzle



Motivations

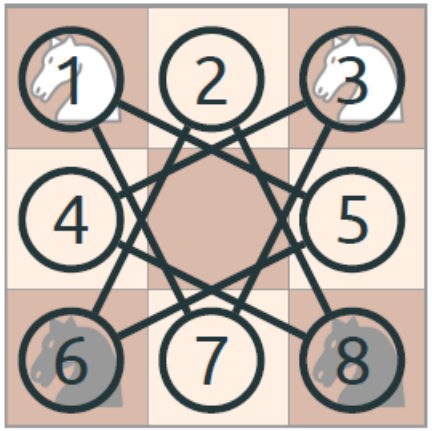
Guarini's Puzzle

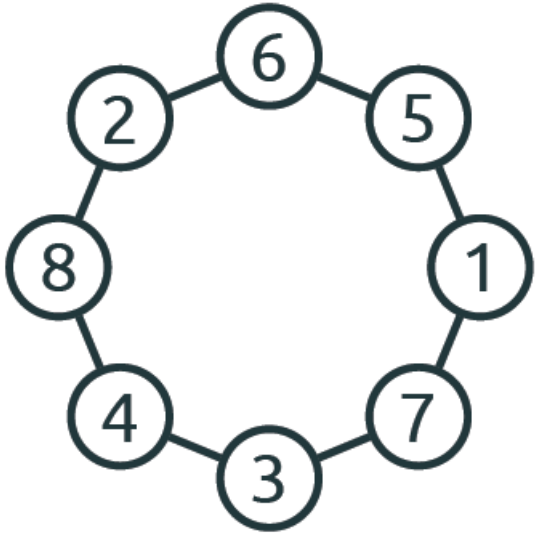




Motivations

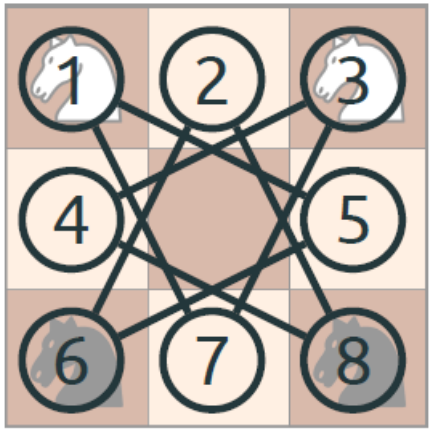
Guarini's Puzzle

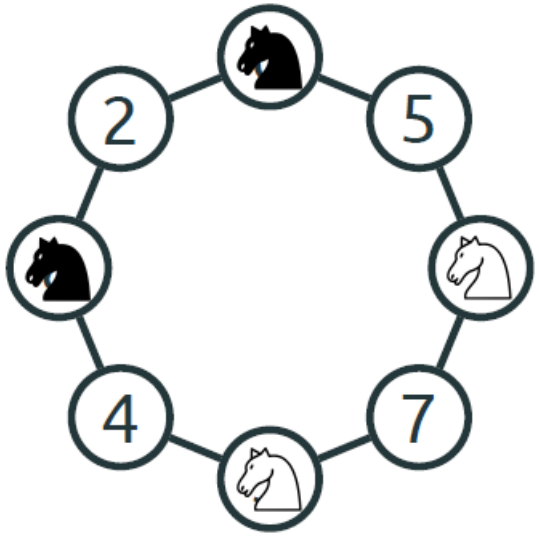




Motivations

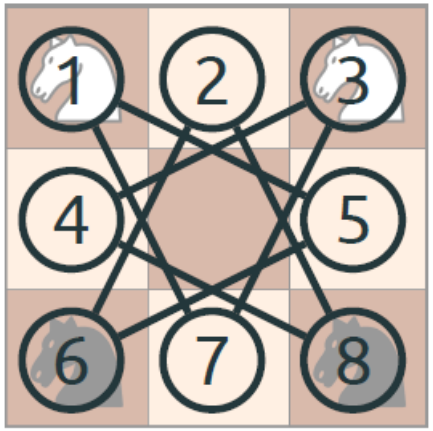
Guarini's Puzzle

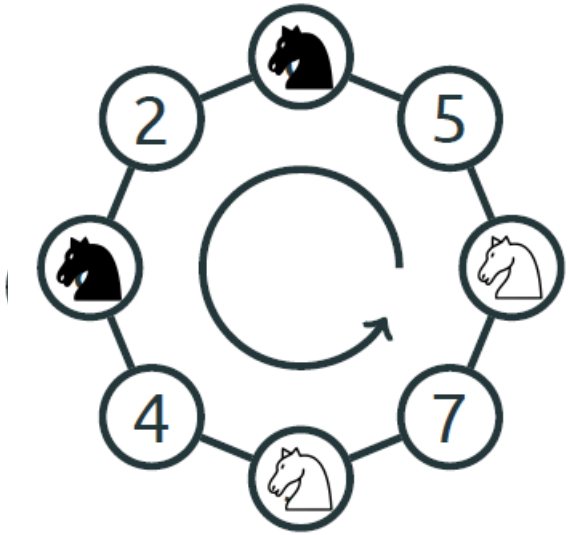




Motivations

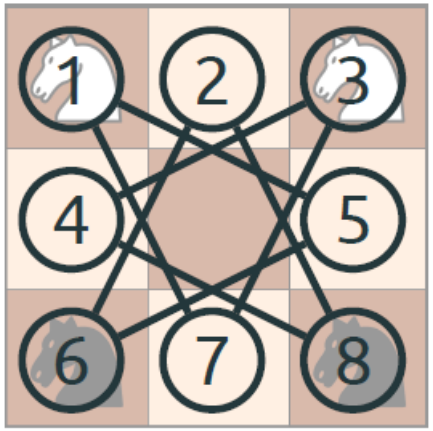
Guarini's Puzzle

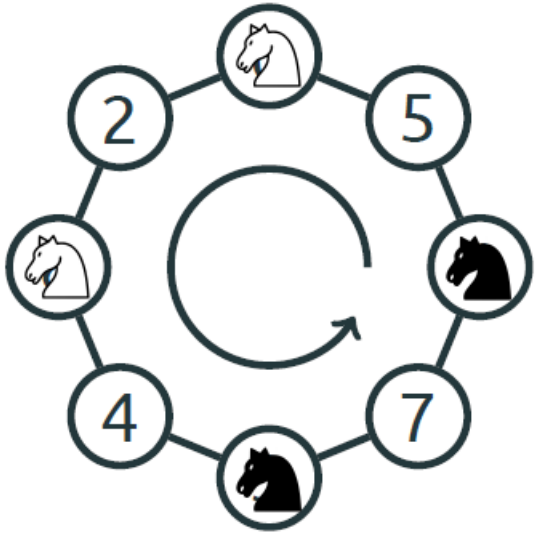




Motivations

Guarini's Puzzle

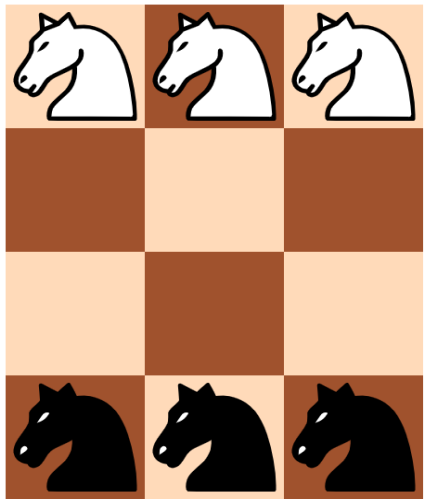




Motivations

Guarini's Puzzle

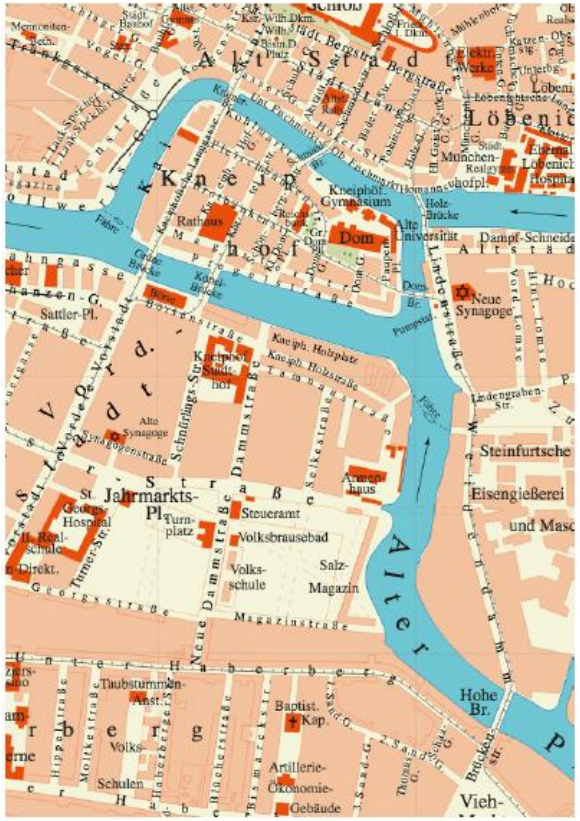
Exercice



Échanger les places des chevaliers blancs et des chevaliers noirs.

Motivations

Les sept ponts de Königsberg

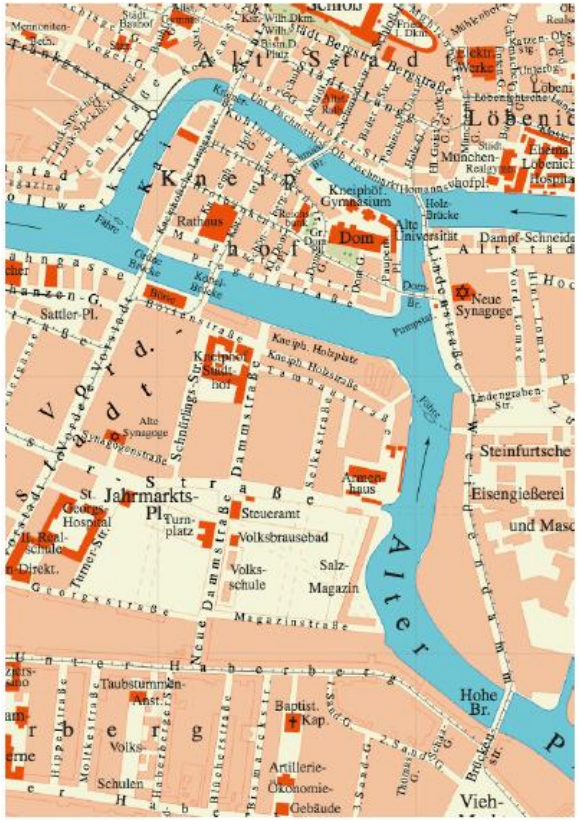


Motivations

Les sept ponts de Königsberg

Promenade dans Königsberg :

Traverser chaque pont exactement une fois!



Motivations

Les sept ponts de Königsberg

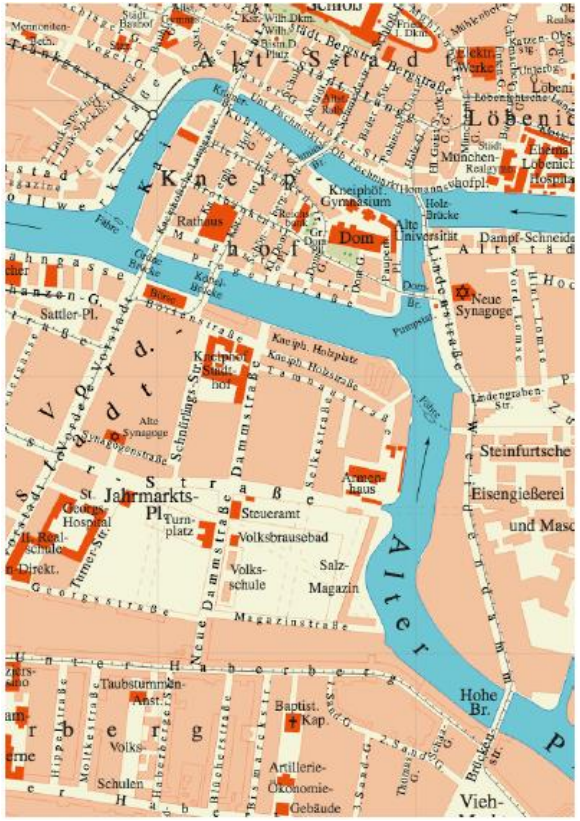
Promenade dans Königsberg :

Traverser chaque pont exactement une fois!



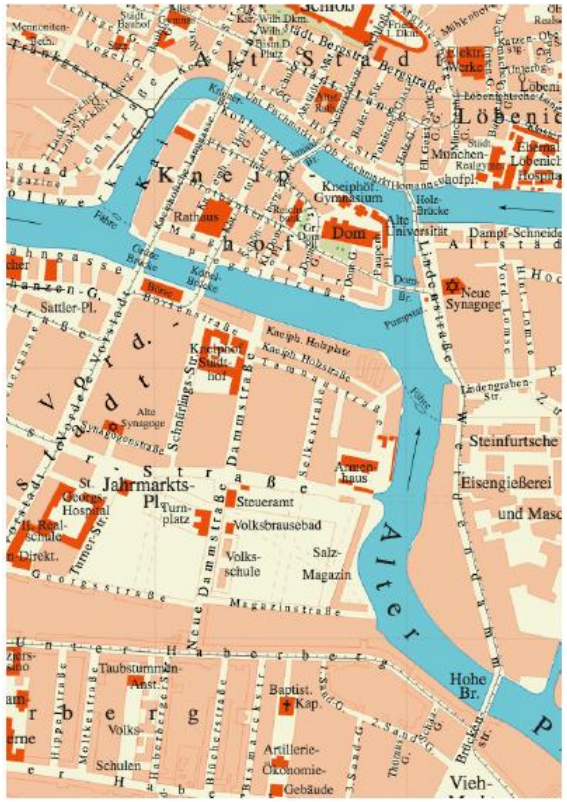
Leonhard Euler

Impossible!!



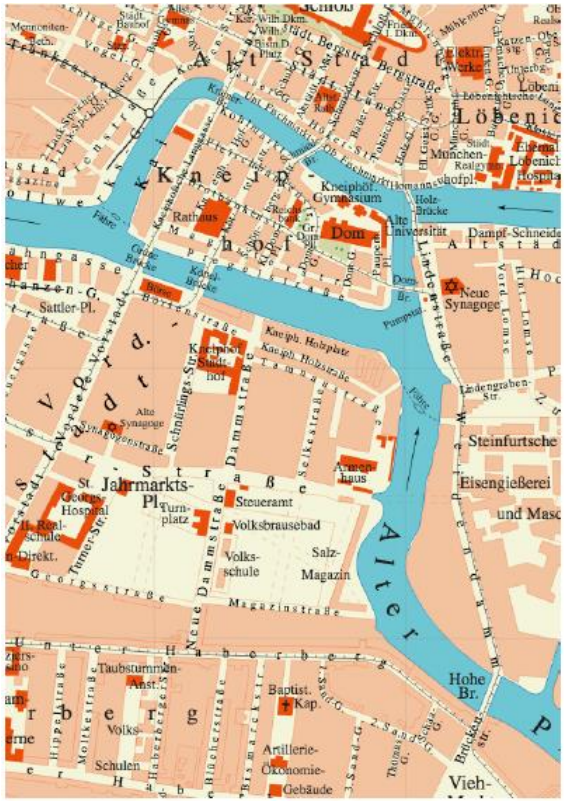
Motivations

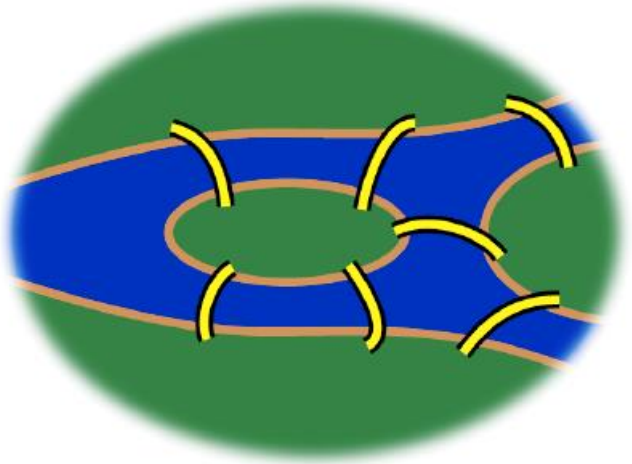
Les sept ponts de Königsberg



Motivations

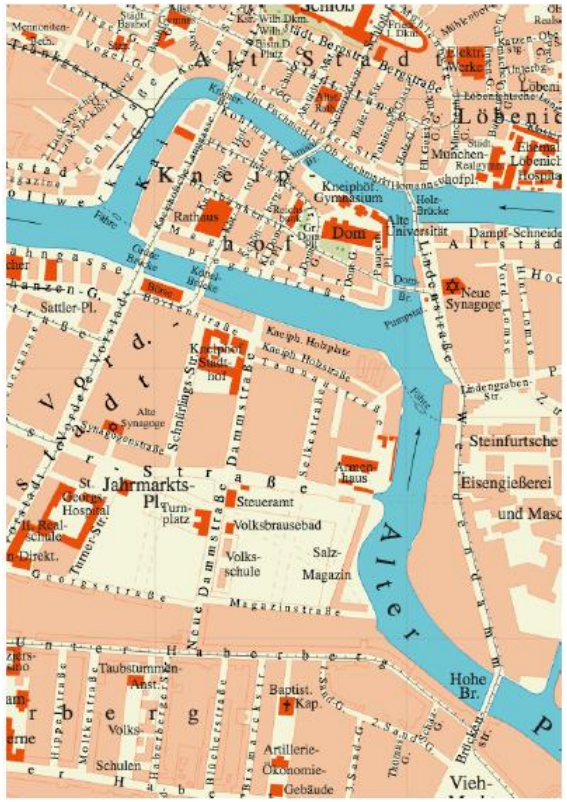
Les sept ponts de Königsberg

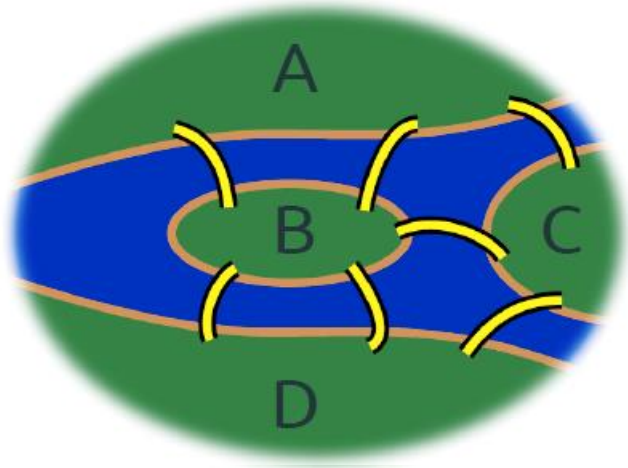




Motivations

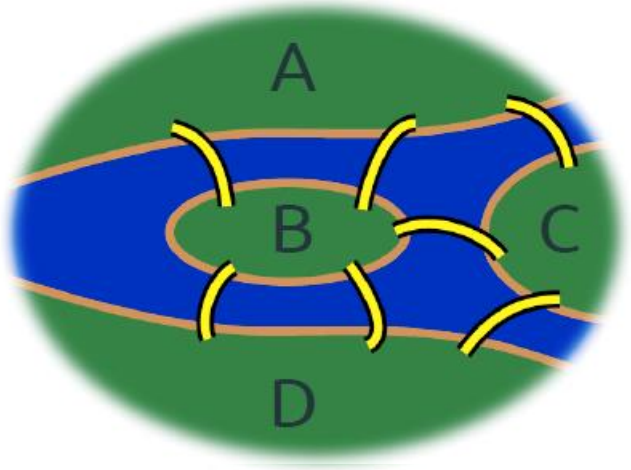
Les sept ponts de Königsberg





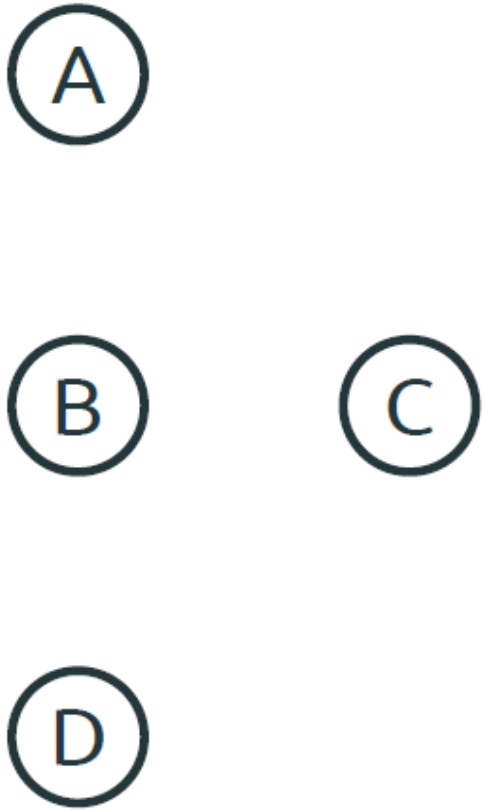
Motivations

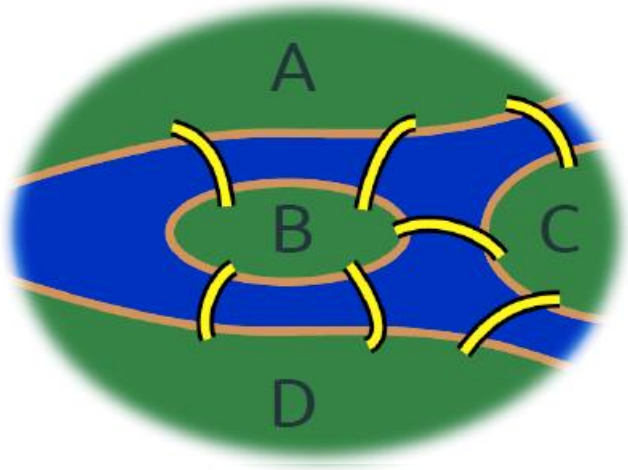
Les sept ponts de Königsberg



Motivations

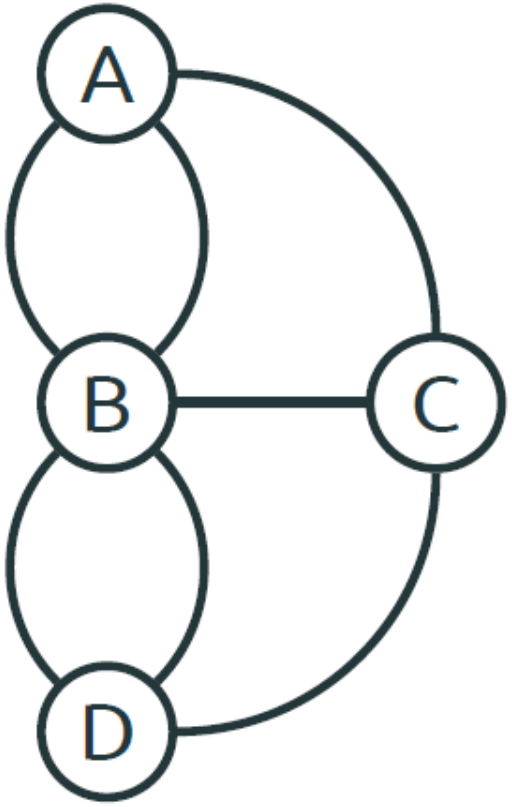
Les sept ponts de Königsberg

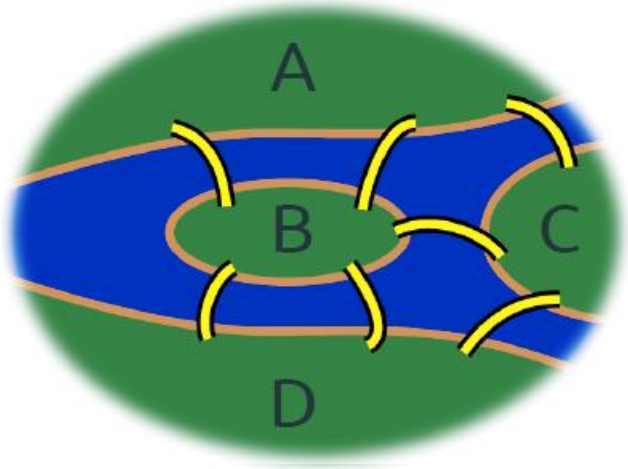




Motivations

Les sept ponts de Königsberg





Motivations

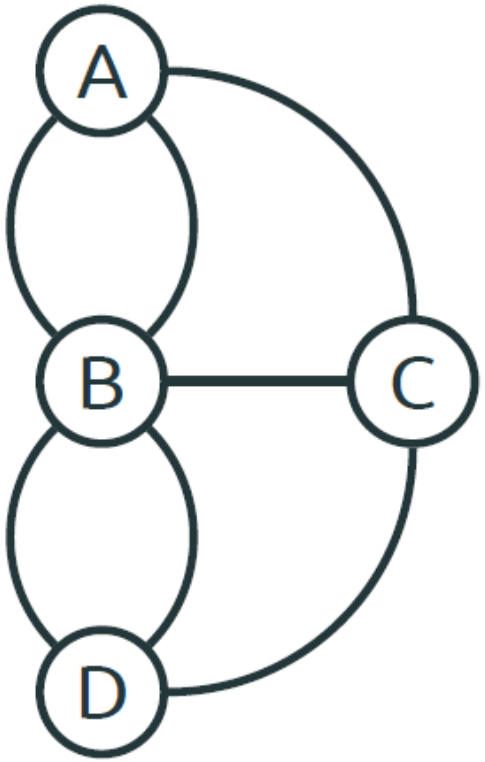
Les sept ponts de Königsberg

Existe-t-il un chemin qui visite chaque bord exactement une fois?

Chemin d'Euler

Motivations

Les sept ponts de Königsberg



Existe-t-il un chemin qui visite chaque bord exactement une fois?

Chemin d'Euler

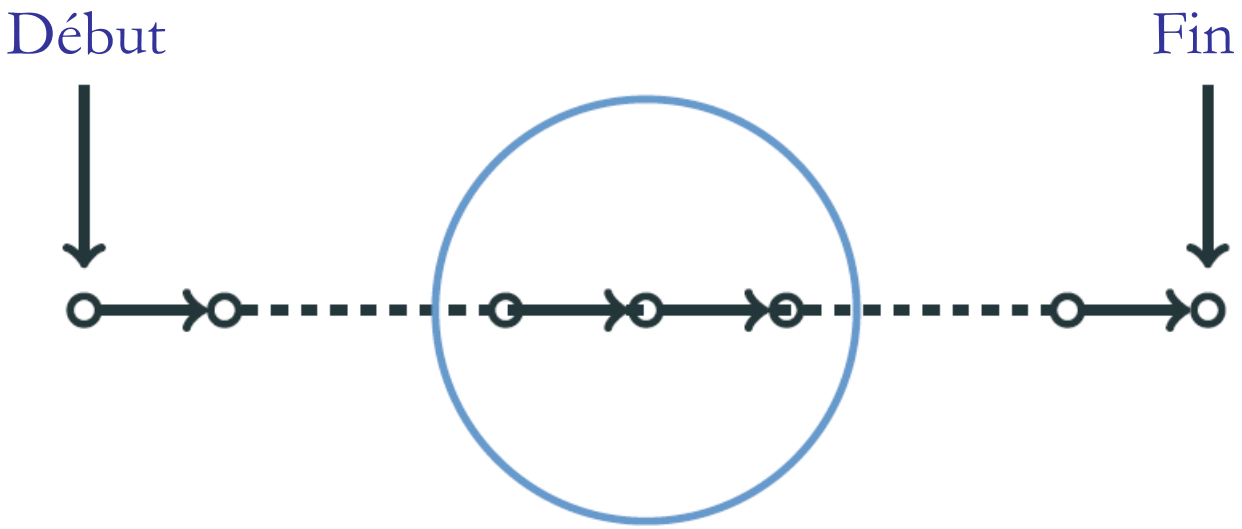
Motivations

Chemin d'Euler



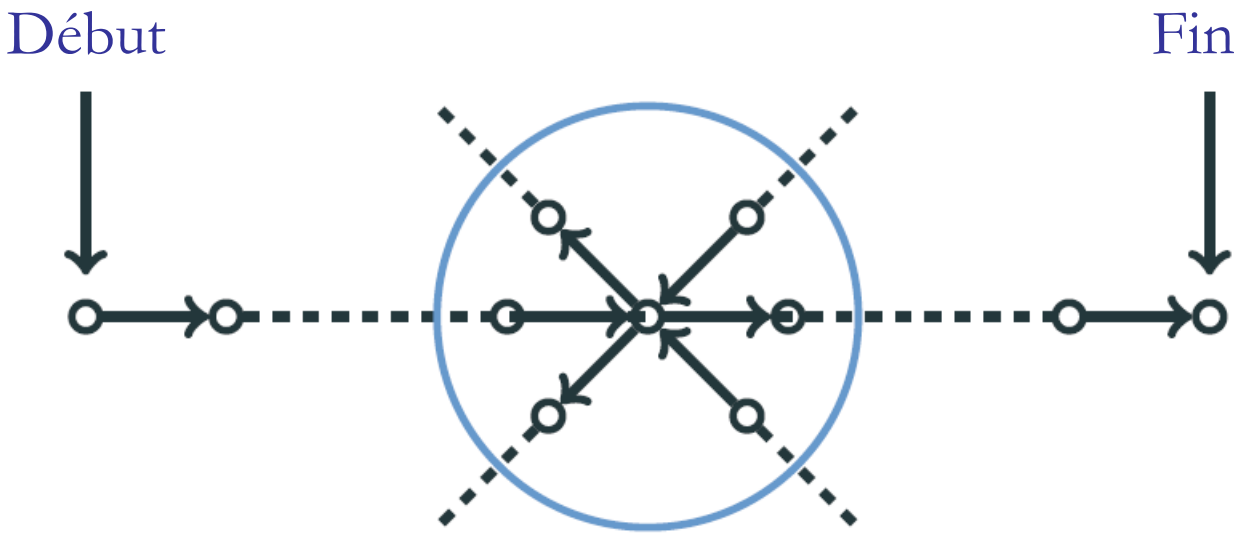
Motivations

Chemin d'Euler



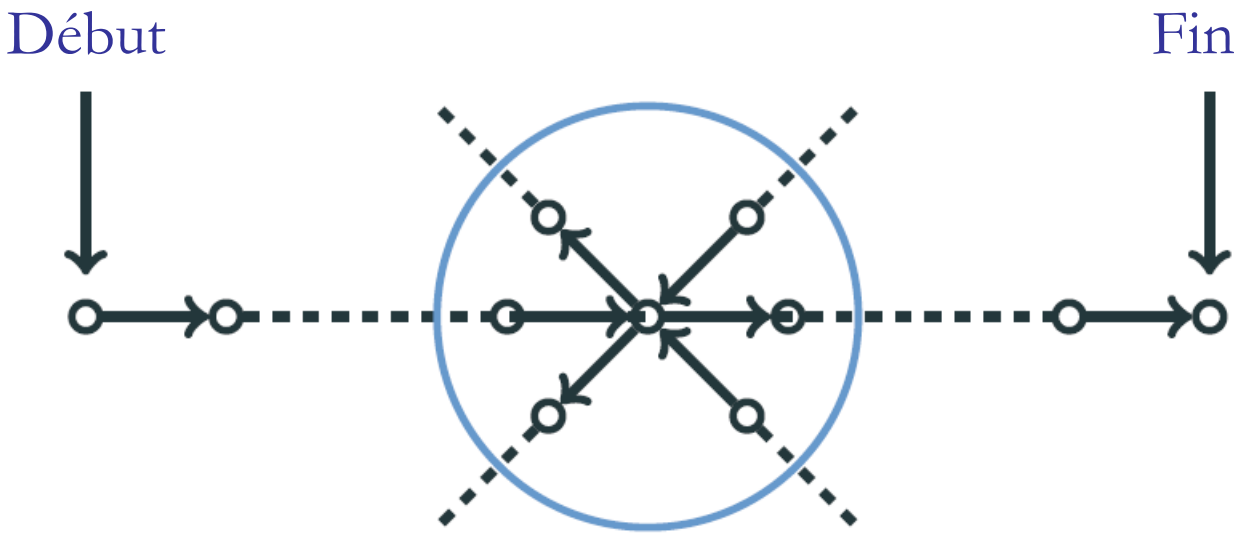
Motivations

Chemin d'Euler



Motivations

Chemin d'Euler



Tous les sommets sauf Début et Fin doivent avoir un nombre **pair** de voisins.

Motivations

Les sept ponts de Königsberg

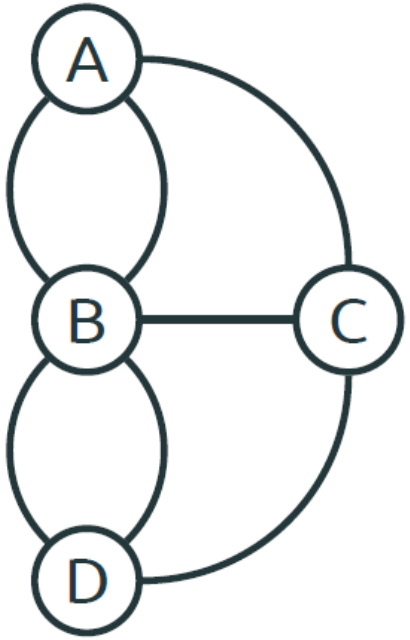
Motivations

Les sept ponts de Königsberg

Tous les sommets sauf Début et Fin doivent avoir un nombre **pair** de voisins.

Motivations

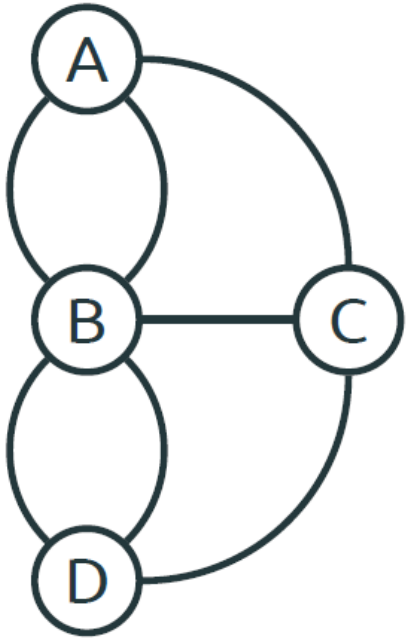
Les sept ponts de Königsberg



Tous les sommets sauf Début et Fin doivent avoir un nombre **pair** de voisins.

Motivations

Les sept ponts de Königsberg

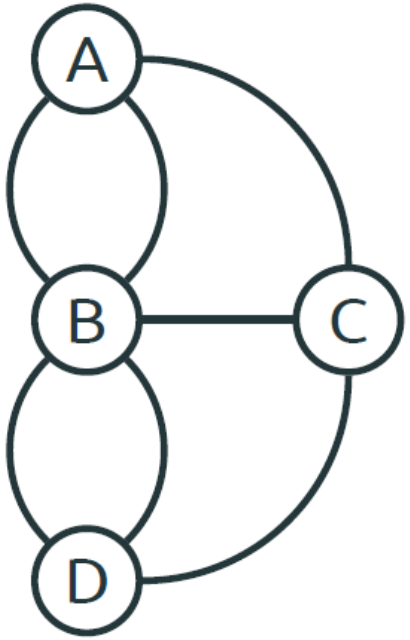


Tous les sommets ont un nombre **impair** de voisins.

Tous les sommets sauf Début et Fin doivent avoir un nombre **pair** de voisins.

Motivations

Les sept ponts de Königsberg



Tous les sommets ont un nombre **impair** de voisins.

Impossible!!

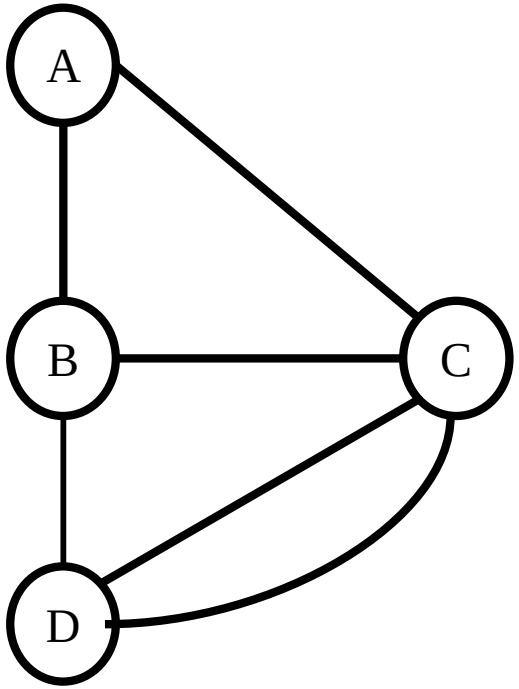


Tous les sommets sauf Début et Fin doivent avoir un nombre **pair** de voisins.

Motivations

Les six ponts de Kaliningrad



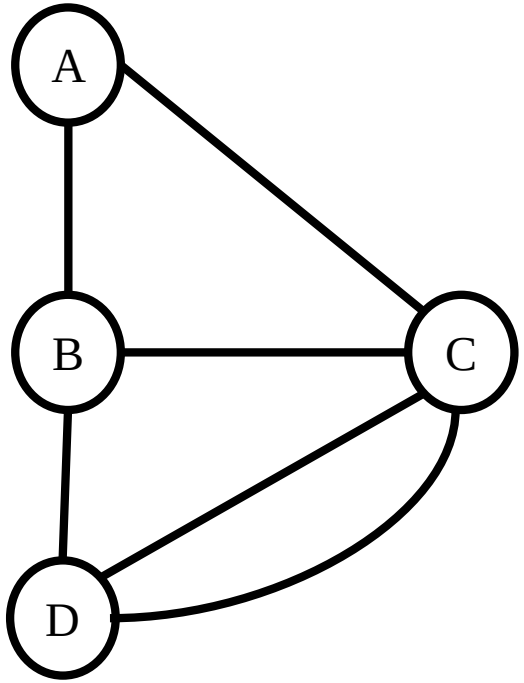


Motivations

Les six ponts de Kaliningrad

B et D ont un nombre impair de voisins

S'il existe un chemin eulérien, B et D doivent être Début et FIN

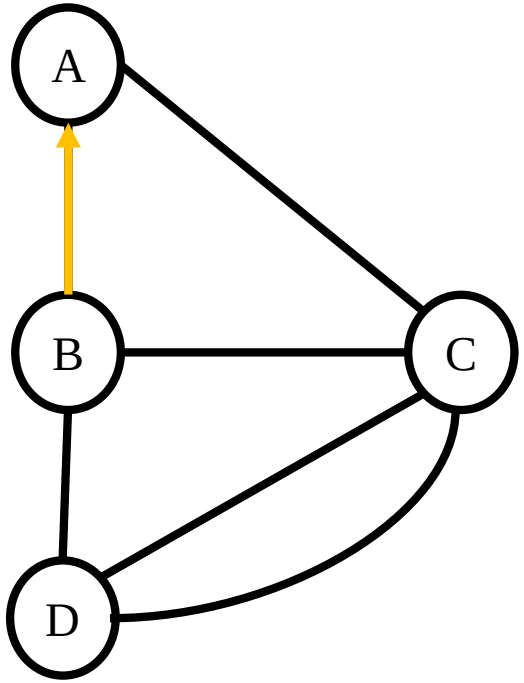


Motivations

Les six ponts de Kaliningrad

B et D ont un nombre impair de voisins

S'il existe un chemin eulérien, B et D doivent être Début et FIN

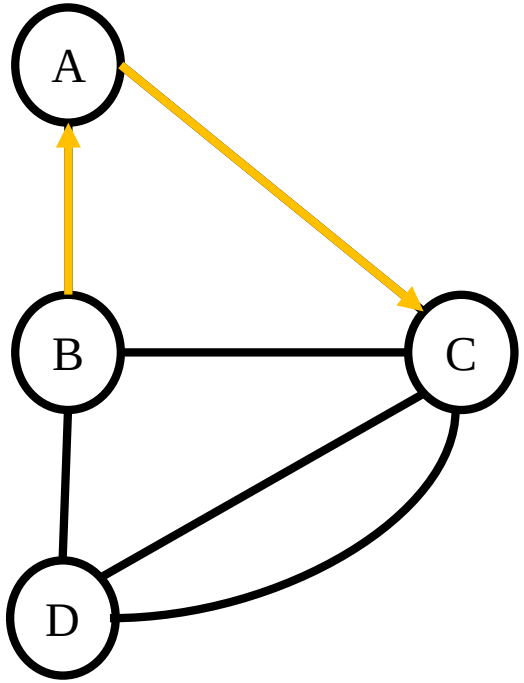


Motivations

Les six ponts de Kaliningrad

B et D ont un nombre impair de voisins

S'il existe un chemin eulérien, B et D doivent être Début et FIN

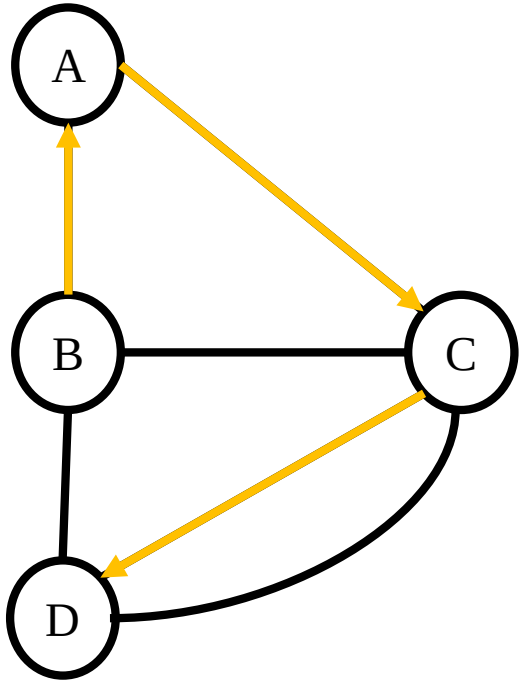


Motivations

Les six ponts de Kaliningrad

B et D ont un nombre impair de voisins

S'il existe un chemin eulérien, B et D doivent être Début et FIN

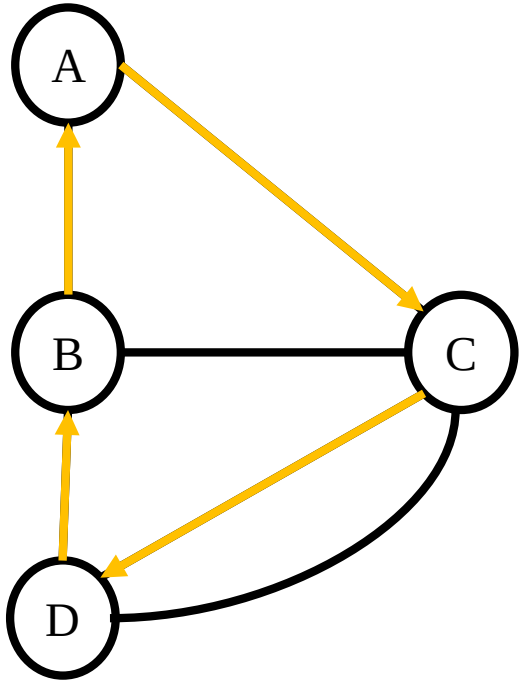


Motivations

Les six ponts de Kaliningrad

B et D ont un nombre impair de voisins

S'il existe un chemin eulérien, B et D doivent être Début et FIN

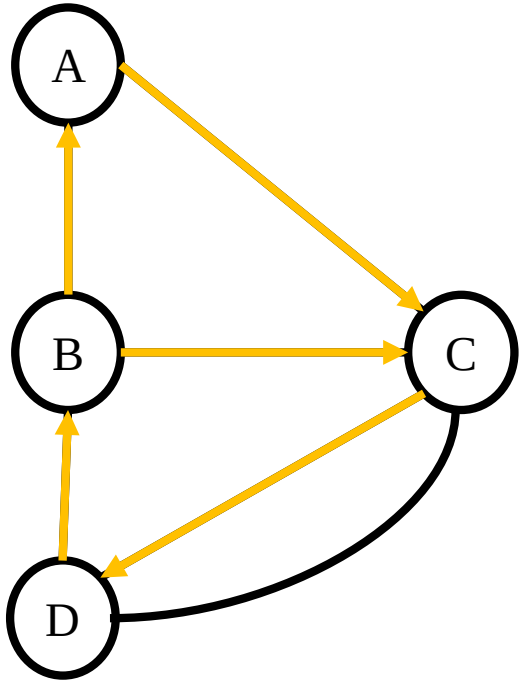


Motivations

Les six ponts de Kaliningrad

B et D ont un nombre impair de voisins

S'il existe un chemin eulérien, B et D doivent être Début et FIN

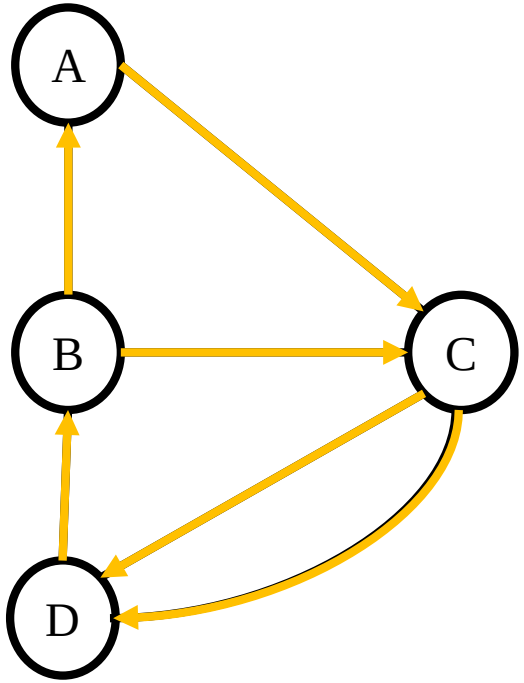


Motivations

Les six ponts de Kaliningrad

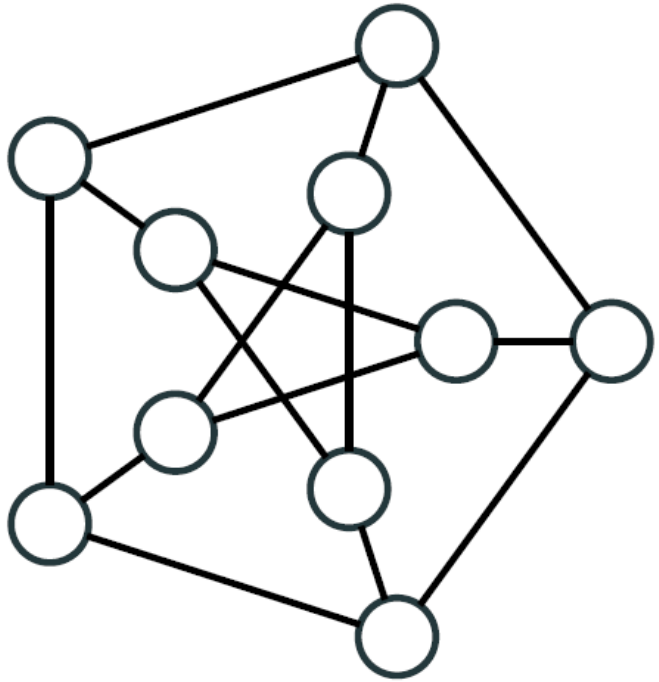
B et D ont un nombre impair de voisins

S'il existe un chemin eulérien, B et D doivent être Début et FIN



C'est quoi un graphe ?

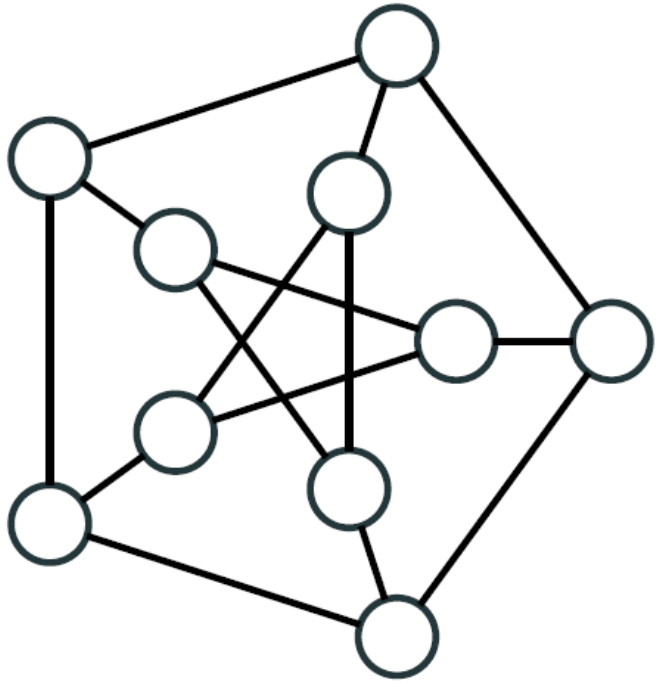
Définition



C'est quoi un graphe ?

Définition

De façon plus formelle, un graphe est défini par un couple $G = (S, A)$ tel que

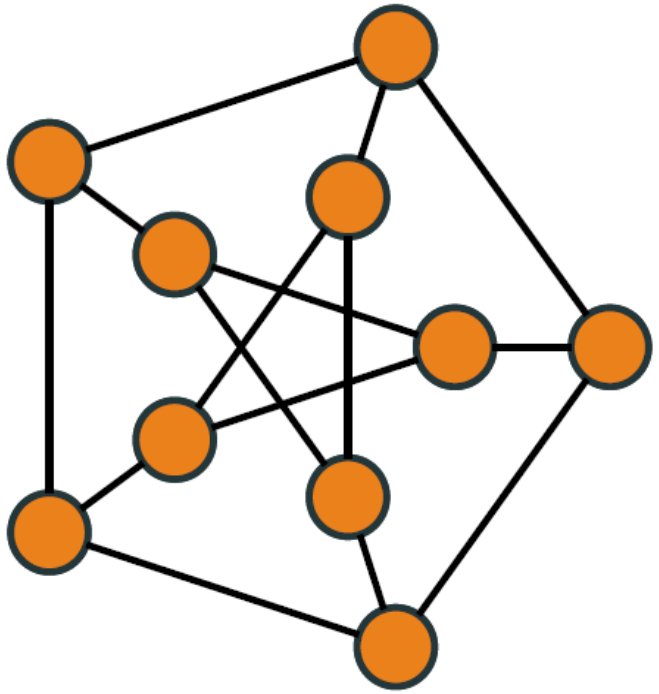


C'est quoi un graphe ?

Définition

De façon plus formelle, un graphe est défini par un couple $G = (S, A)$ tel que

- S est un ensemble fini de sommets

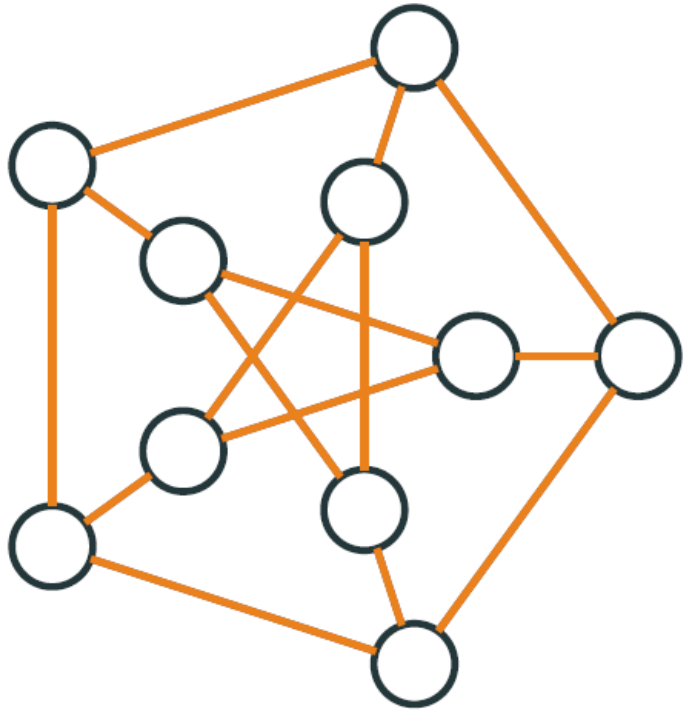


C'est quoi un graphe ?

Définition

De façon plus formelle, un graphe est défini par un couple $G = (S, A)$ tel que

- S est un ensemble fini de sommets
- A est un ensemble de couples de sommets $(s_i, s_j) \in S \times S = S^2$.



C'est quoi un graphe ?

Tracer un graphe

- Objets: {A,B,C,D}
- Relations: {(A,C),(D,A),(B,D),(C,B)}

C'est quoi un graphe ?

Tracer un graphe

- Objets: {A,B,C,D}
- Relations: {(A,C),(D,A),(B,D),(C,B)}



C'est quoi un graphe ?

Tracer un graphe

- Objets: {A,B,C,D}
- Relations: {(A,C),(D,A),(B,D),(C,B)}



C'est quoi un graphe ?

Tracer un graphe

- Objets: {A,B,C,D}
- Relations: {(A,C),(D,A),(B,D),(C,B)}



C'est quoi un graphe ?

Tracer un graphe

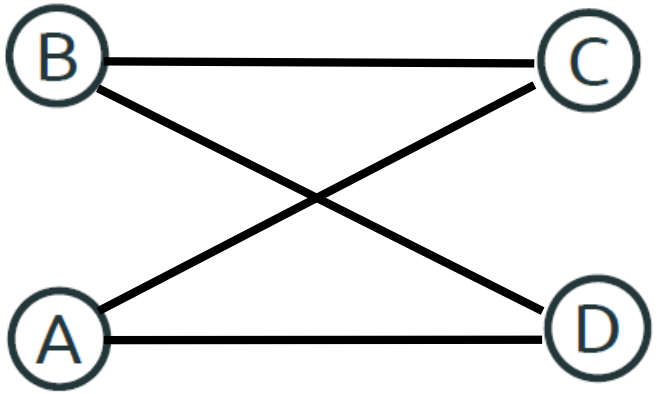
- Objets: {A,B,C,D}
- Relations: {(A,C),(D,A),(B,D),(C,B)}



C'est quoi un graphe ?

Tracer un graphe

- Objets: {A,B,C,D}
- Relations: {(A,C),(D,A),(B,D),(C,B)}



C'est quoi un graphe ?

Tracer un graphe

- Objets: {A,B,C,D}
- Relations: {(A,C),(D,A),(B,D),(C,B)}



Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ ne sont pas orientés. Une paire (s_i, s_j) est appelée une arête, et est représentée graphiquement

Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ ne sont pas orientés. Une paire (s_i, s_j) est appelée une arête, et est représentée graphiquement



Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ ne sont pas orientés. Une paire (s_i, s_j) est appelée une arête, et est représentée graphiquement



Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ ne sont pas orientés. Une paire (s_i, s_j) est appelée une arête, et est représentée graphiquement



- Exemple
  - ✓ S ={1; 2; 3; 4; 5; 6}
  - ✓ A = {(1; 2); (2; 5); (5; 1); (6; 3)}.

Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ ne sont pas orientés. Une paire (s_i, s_j) est appelée une arête, et est représentée graphiquement



- Exemple
  - ✓ S ={1; 2; 3; 4; 5; 6}
  - ✓ A = {(1; 2); (2; 5); (5; 1); (6; 3)}.



Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ ne sont pas orientés. Une paire (s_i, s_j) est appelée une arête, et est représentée graphiquement



- Exemple
  - ✓ S ={1; 2; 3; 4; 5; 6}
  - ✓ A = {(1; 2); (2; 5); (5; 1); (6; 3)}.



Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ ne sont pas orientés. Une paire (s_i, s_j) est appelée une arête, et est représentée graphiquement



- Exemple
  - ✓ S ={1; 2; 3; 4; 5; 6}
  - ✓ A = {(1; 2); (2; 5); (5; 1); (6; 3)}.



Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ ne sont pas orientés. Une paire (s_i, s_j) est appelée une arête, et est représentée graphiquement



- Exemple
  - ✓ S ={1; 2; 3; 4; 5; 6}
  - ✓ A = {(1; 2); (2; 5); (5; 1); (6; 3)}.

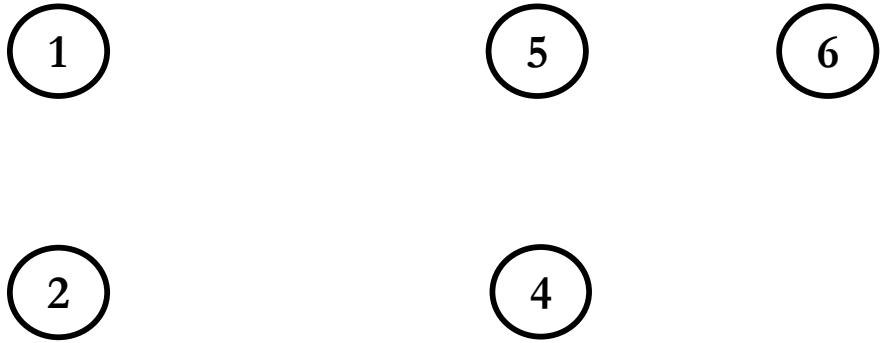


Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ ne sont pas orientés. Une paire (s_i, s_j) est appelée une arête, et est représentée graphiquement



- Exemple
  - ✓ S ={1; 2; 3; 4; 5; 6}
  - ✓ A = {(1; 2); (2; 5); (5; 1); (6; 3)}.

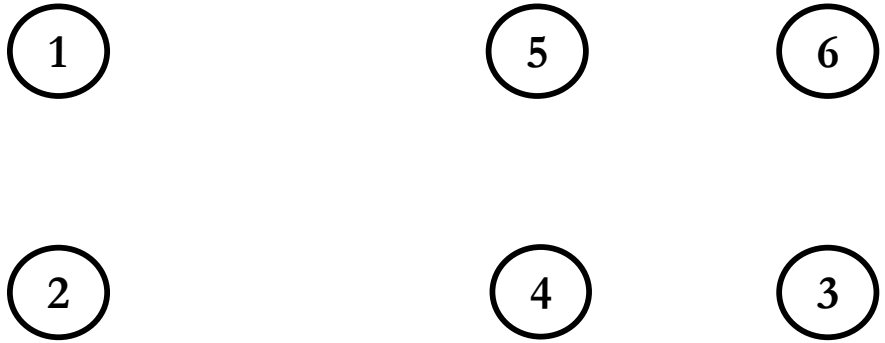


Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ ne sont pas orientés. Une paire (s_i, s_j) est appelée une arête, et est représentée graphiquement



- Exemple
  - ✓ S ={1; 2; 3; 4; 5; 6}
  - ✓ A = {(1; 2); (2; 5); (5; 1); (6; 3)}.

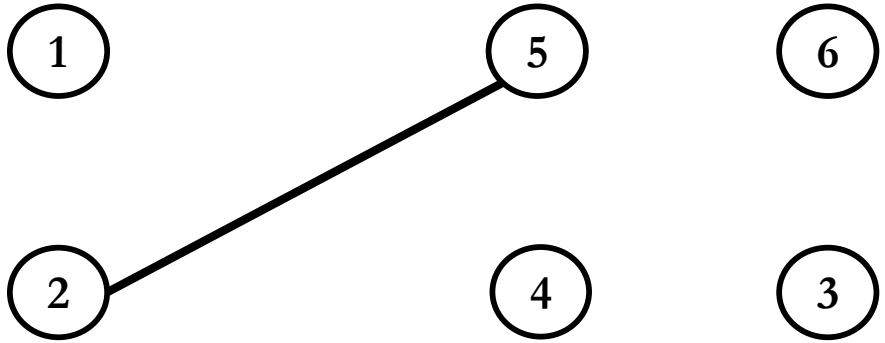


Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ ne sont pas orientés. Une paire (s_i, s_j) est appelée une arête, et est représentée graphiquement



- Exemple
  - ✓ S ={1; 2; 3; 4; 5; 6}
  - ✓ A = {(1; 2); (2; 5); (5; 1); (6; 3)}.

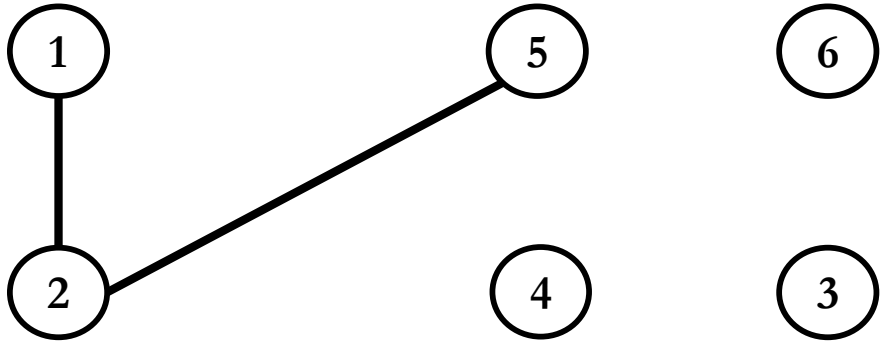


Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ ne sont pas orientés. Une paire (s_i, s_j) est appelée une arête, et est représentée graphiquement



- Exemple
  - ✓ S ={1; 2; 3; 4; 5; 6}
  - ✓ A = {(1; 2); (2; 5); (5; 1); (6; 3)}.

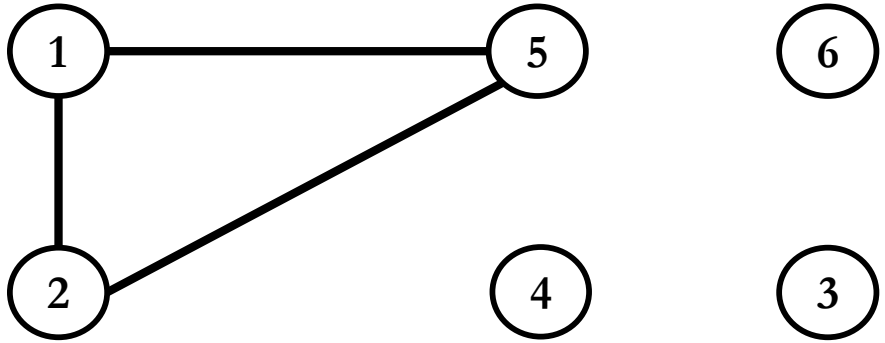


Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ ne sont pas orientés. Une paire (s_i, s_j) est appelée une arête, et est représentée graphiquement



- Exemple
  - ✓ S ={1; 2; 3; 4; 5; 6}
  - ✓ A = {(1; 2); (2; 5); (5; 1); (6; 3)}.

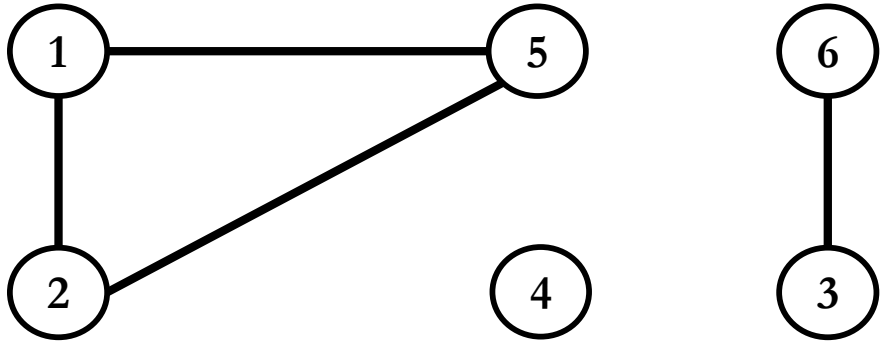


Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ ne sont pas orientés. Une paire (s_i, s_j) est appelée une arête, et est représentée graphiquement



- Exemple
  - ✓ S ={1; 2; 3; 4; 5; 6}
  - ✓ A = {(1; 2); (2; 5); (5; 1); (6; 3)}.

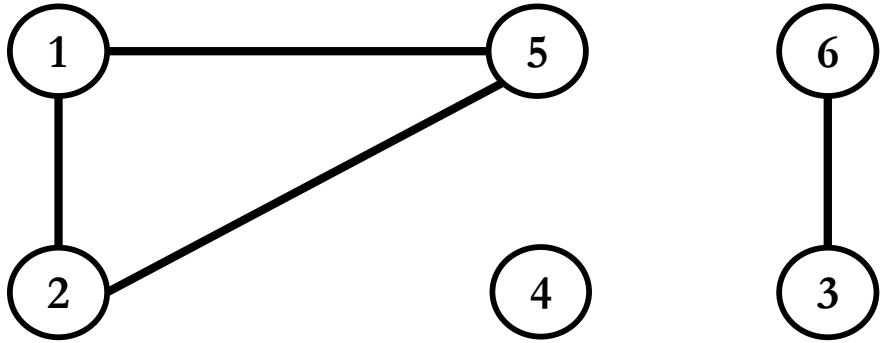


Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ ne sont pas orientés. Une paire (s_i, s_j) est appelée une arête, et est représentée graphiquement



- Exemple
  - ✓ S ={1; 2; 3; 4; 5; 6}
  - ✓ A = {(1; 2); (2; 5); (5; 1); (6; 3)}.



Concepts Graphe non Orienté

- L'ordre d'un graphe est le nombre de ses sommets.

Concepts Graphe non Orienté

- L'ordre d'un graphe est le nombre de ses sommets.
- Une boucle est une arête reliant un sommet à lui-même.

Concepts Graphe non Orienté

- L'ordre d'un graphe est le nombre de ses sommets.
- Une boucle est une arête reliant un sommet à lui-même.
- Un graphe non-orienté est dit simple s'il ne comporte pas de boucle, et s'il ne comporte jamais plus d'une arête entre deux sommets.

Concepts Graphe non Orienté

- L'ordre d'un graphe est le nombre de ses sommets.
- Une boucle est une arête reliant un sommet à lui-même.
- Un graphe non-orienté est dit simple s'il ne comporte pas de boucle, et s'il ne comporte jamais plus d'une arête entre deux sommets.
- Un graphe non-orienté est dit complet s'il comporte une arête $(s_j;s_i)$ pour tout couple de sommets différents $s_i; s_j \in A$.

Concepts Graphe non Orienté

- L'ordre d'un graphe est le nombre de ses sommets.
- Une boucle est une arête reliant un sommet à lui-même.
- Un graphe non-orienté est dit simple s'il ne comporte pas de boucle, et s'il ne comporte jamais plus d'une arête entre deux sommets.
- Un graphe non-orienté est dit complet s'il comporte une arête $(s_j;s_i)$ pour tout couple de sommets différents $s_i; s_j \in A$.
- Un sous-graphe d'un graphe non orienté est le graphe obtenu en supprimant certains sommets et toutes les arêtes incidentes aux sommets supprimés

Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, un sommet s_i est dit adjacent à un autre sommet s_j s'il existe une arête entre s_i et s_j.

Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, un sommet s_i est dit adjacent à un autre sommet s_j s'il existe une arête entre s_i et s_j.
- L'ensemble des sommets adjacents à un sommet s_i est défini par :

Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, un sommet s_i est dit adjacent à un autre sommet s_j s'il existe une arête entre s_i et s_j.
- L'ensemble des sommets adjacents à un sommet s_i est défini par :

$$adj(s_i) = \{s_j / (s_i, s_j) \in A \text{ ou } (s_j, s_i) \in A\}$$

Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, un sommet s_i est dit adjacent à un autre sommet s_j s'il existe une arête entre s_i et s_j.
- L'ensemble des sommets adjacents à un sommet s_i est défini par :

$$adj(s_i) = \{s_j / (s_i, s_j) \in A \text{ ou } (s_j, s_i) \in A\}$$

- Le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet. Dans le cas d'un graphe simple, on aura

Concepts Graphe non Orienté

- Dans un graphe non orienté, un sommet s_i est dit adjacent à un autre sommet s_j s'il existe une arête entre s_i et s_j.
- L'ensemble des sommets adjacents à un sommet s_i est défini par :

$$adj(s_i) = \{s_j / (s_i, s_j) \in A \text{ ou } (s_j, s_i) \in A\}$$

- Le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet. Dans le cas d'un graphe simple, on aura

$$d^\circ(s_i) = |adj(s_i)|$$

Concepts Graphe non Orienté

- Le degré d'un graphe est le degré maximum de tous ses sommets.

Concepts Graphe non Orienté

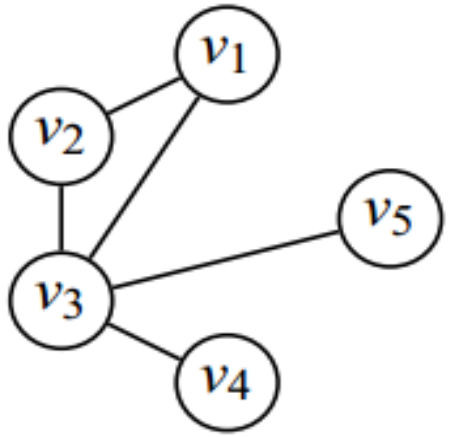
- Le degré d'un graphe est le degré maximum de tous ses sommets.
- Un graphe dont tous les sommets ont le même degré est dit régulier. Si le degré commun est k, alors on dit que le graphe est k-régulier.

Concepts Graphe non Orienté

- Le degré d'un graphe est le degré maximum de tous ses sommets.
- Un graphe dont tous les sommets ont le même degré est dit régulier. Si le degré commun est k, alors on dit que le graphe est k-régulier.
- Quel est le degré du graphe suivant ?

Concepts Graphe non Orienté

- Le degré d'un graphe est le degré maximum de tous ses sommets.
- Un graphe dont tous les sommets ont le même degré est dit régulier. Si le degré commun est *k*, alors on dit que le graphe est *k*-régulier.
- Quel est le degré du graphe suivant ?



Concepts Graphe non Orienté

- Exercice

Dessiner un graphe non orienté complet à 4 sommets. Quel est le degré des sommets de ce graphe ? Combien d'arêtes possède-t-il ? Généralisez ces résultats à un graphe simple complet ayant *n* sommets.

Concepts Graphe non Orienté

- Exercice

Dessiner un graphe non orienté complet à 4 sommets. Quel est le degré des sommets de ce graphe ? Combien d'arêtes possède-t-il ? Généralisez ces résultats à un graphe simple complet ayant *n* sommets.

- Correction…

Concepts Graphe non Orienté

Théorème (Lemme des poignées de mains)

Dans un graphe, le nombre de sommets de degré impair est toujours pair

- Preuve: …



Concepts Graphe non Orienté

Théorème (Somme des degrés)

La somme des degrés des sommets d'un graphe est égale à deux fois le nombre d'arêtes.

- Preuve :

  Conséquence du théorème des poignées de mains

Concepts Graphe Orienté

- Dans un graphe orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ sont orientés. Dans ce cas (s_i, s_j) est appelé un arc et est représentée graphiquement

Concepts Graphe Orienté

- Dans un graphe orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ sont orientés. Dans ce cas (s_i, s_j) est appelé un arc et est représentée graphiquement



Concepts Graphe Orienté

- Dans un graphe orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ sont orientés. Dans ce cas (s_i, s_j) est appelé un arc et est représentée graphiquement



Concepts Graphe Orienté

- Dans un graphe orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ sont orientés. Dans ce cas (s_i, s_j) est appelé un arc et est représentée graphiquement



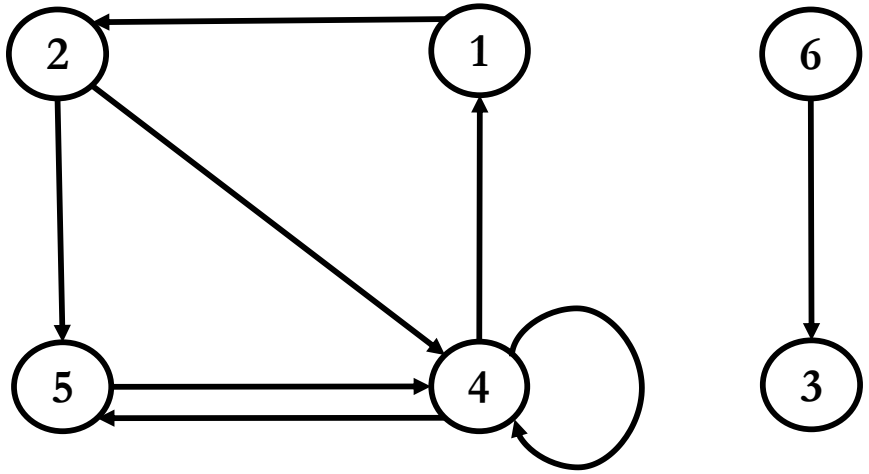
- Exemple
  - ✓ S ={1; 2; 3; 4; 5; 6}
  - ✓ A = {(1; 2); (2; 4); (2; 5); (4; 1); (4; 4);(4; 5); (5; 4); (6; 3)}.

Concepts Graphe Orienté

- Dans un graphe orienté, les couples $(s_i, s_j) \in A$ sont orientés. Dans ce cas (s_i, s_j) est appelé un arc et est représentée graphiquement



- Exemple
  - ✓ S ={1; 2; 3; 4; 5; 6}
  - ✓ A = {(1; 2); (2; 4); (2; 5); (4; 1); (4; 4);(4; 5); (5; 4); (6; 3)}.



Concepts Graphe Orienté

- Un graphe orienté est un p-graphe s'il comporte au plus p arcs entre deux sommets. Le plus souvent, on étudiera des 1-graphes.

Concepts Graphe Orienté

- Un graphe orienté est un p-graphe s'il comporte au plus p arcs entre deux sommets. Le plus souvent, on étudiera des 1-graphes.
- Un graphe orienté est dit élémentaire s'il ne contient pas de boucle.

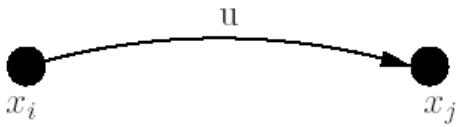
Concepts Graphe Orienté

- Un graphe orienté est un p-graphe s'il comporte au plus p arcs entre deux sommets. Le plus souvent, on étudiera des 1-graphes.
- Un graphe orienté est dit élémentaire s'il ne contient pas de boucle.
- Un graphe orienté est dit complet s'il comporte un arc $(s_i;s_j)$ et un arc $(s_j;s_i)$ pour tout couple de sommets différents s_i; $s_j \in A$.

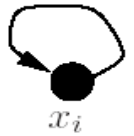
Concepts Graphe Orienté

- Un graphe orienté est un p-graphe s'il comporte au plus p arcs entre deux sommets. Le plus souvent, on étudiera des 1-graphes.
- Un graphe orienté est dit élémentaire s'il ne contient pas de boucle.
- Un graphe orienté est dit complet s'il comporte un arc $(s_i;s_j)$ et un arc $(s_j;s_i)$ pour tout couple de sommets différents s_i; $s_j \in A$.
- Un sous-graphe d'un graphe orienté est le graphe obtenu en supprimant certains sommets et tous les arcs incidents aux sommets supprimés.

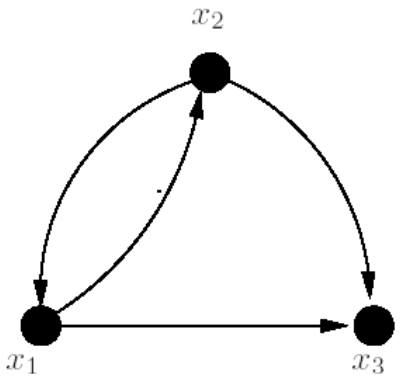
Concepts Graphe Orienté



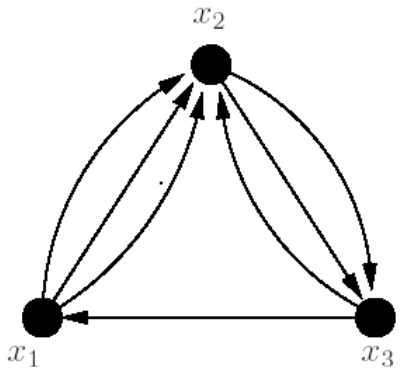
Arc (x_i;x_j)



Boucle



1-graphe=graphe



3-graphe

Concepts Graphe Orienté

- Dans un graphe orienté, on distingue les sommets successeurs des sommets prédécesseurs :

Concepts Graphe Orienté

- Dans un graphe orienté, on distingue les sommets successeurs des sommets prédécesseurs :

$$succ(s_i) = \{s_j \ / (s_i, s_j) \in A\}$$
$$pred(s_i) = \{s_j \ / (s_j, s_i) \in A\}$$

Concepts Graphe Orienté

- Dans un graphe orienté, on distingue les sommets successeurs des sommets prédécesseurs :

$$succ(s_i) = \{s_j / (s_i, s_j) \in A\}$$
$$pred(s_i) = \{s_j / (s_j, s_i) \in A\}$$

- Le demi-degré extérieur d'un sommet s_i, noté $d^\circ_+(s_i)$, est le nombre d'arcs partant de s_i (dans le cas d'un 1-graphe, on aura $d^+(s_i) = |succ(s_i)|$).

Concepts Graphe Orienté

- Dans un graphe orienté, on distingue les sommets successeurs des sommets prédécesseurs :

$$succ(s_i) = \{s_j / (s_i, s_j) \in A\}$$
$$pred(s_i) = \{s_j / (s_j, s_i) \in A\}$$

- Le demi-degré extérieur d'un sommet s_i, noté $d^\circ_+(s_i)$, est le nombre d'arcs partant de s_i (dans le cas d'un 1-graphe, on aura $d^+(s_i) = |succ(s_i)|$).
- De même, le demi-degré intérieur d'un sommet s_i, noté $d^\circ_-(s_i)$, est le nombre d'arcs arrivant à s_i (dans le cas d'un 1-graphe, on aura $d^-(s_i) = |pred(s_i)|$).

Concepts Graphe Orienté

- Dans un graphe orienté, on distingue les sommets successeurs des sommets prédécesseurs :

$$succ(s_i) = \{s_j / (s_i, s_j) \in A\}$$
$$pred(s_i) = \{s_j / (s_j, s_i) \in A\}$$

- Le demi-degré extérieur d'un sommet s_i, noté $d^\circ_+(s_i)$, est le nombre d'arcs partant de s_i (dans le cas d'un 1-graphe, on aura $d^+(s_i) = |succ(s_i)|$).
- De même, le demi-degré intérieur d'un sommet s_i, noté $d^\circ_-(s_i)$, est le nombre d'arcs arrivant à s_i (dans le cas d'un 1-graphe, on aura $d^-(s_i) = |pred(s_i)|$).
- On définit le degré :

Concepts Graphe Orienté

- Dans un graphe orienté, on distingue les sommets successeurs des sommets prédécesseurs :

$$succ(s_i) = \{s_j / (s_i, s_j) \in A\}$$
$$pred(s_i) = \{s_j / (s_j, s_i) \in A\}$$

- Le demi-degré extérieur d'un sommet s_i, noté $d^\circ_+(s_i)$, est le nombre d'arcs partant de s_i (dans le cas d'un 1-graphe, on aura $d^+(s_i) = |succ(s_i)|$).
- De même, le demi-degré intérieur d'un sommet s_i, noté $d^\circ_-(s_i)$, est le nombre d'arcs arrivant à s_i (dans le cas d'un 1-graphe, on aura $d^-(s_i) = |pred(s_i)|$).
- On définit le degré :

$$d(s_i) = d^-(s_i) + d^+(s_i)$$

Représentation des graphes

- Représentation par matrice d'adjacence

Représentation des graphes

Représentation par matrice d'adjacence

- Soit le graphe $G = (S, A)$. On suppose que les sommets de S sont numérotés de 1 à n, avec $n = |S|$. La représentation par matrice d'adjacence de G consiste en une matrice booléenne M de taille $n \times n$ telle que

Représentation des graphes

Représentation par matrice d'adjacence

- Soit le graphe $G = (S, A)$. On suppose que les sommets de S sont numérotés de 1 à n, avec $n = |S|$. La représentation par matrice d'adjacence de G consiste en une matrice booléenne M de taille $n \times n$ telle que

$$M[i][j] = 1 \quad \text{si } (i, j) \in A,$$

Représentation des graphes

➢ Représentation par matrice d'adjacence

- Soit le graphe $G = (S, A)$. On suppose que les sommets de S sont numérotés de 1 à n, avec $n = |S|$. La représentation par matrice d'adjacence de G consiste en une matrice booléenne M de taille $n \times n$ telle que

$$M[i][j] = 1 \quad \text{si } (i, j) \in A,$$

$$M[i][j] = 0 \quad \text{sinon.}$$

Représentation des graphes

➢ Représentation par matrice d'adjacence

- Soit le graphe $G = (S, A)$. On suppose que les sommets de S sont numérotés de 1 à n, avec $n = |S|$. La représentation par matrice d'adjacence de G consiste en une matrice booléenne M de taille $n \times n$ telle que

$$M[i][j] = 1 \quad \text{si } (i, j) \in A,$$

$$M[i][j] = 0 \quad \text{sinon.}$$

- Taille mémoire nécessaire :

Représentation des graphes

➢ Représentation par matrice d'adjacence

- Soit le graphe $G = (S, A)$. On suppose que les sommets de S sont numérotés de 1 à n, avec $n = |S|$. La représentation par matrice d'adjacence de G consiste en une matrice booléenne M de taille $n \times n$ telle que

$$M[i][j] = 1 \quad \text{si } (i, j) \in A$$

$$M[i][j] = 0 \quad \text{sinon.}$$

- Taille mémoire nécessaire :

$$O(n^2)$$

Représentation des graphes

- La représentation par matrice d'incidence :

Représentation des graphes

- La représentation par matrice d'incidence :

- Soit le graphe $G = (S, A)$. On suppose que les sommets de S sont numérotés de 1 à n, avec $n=|S|$ et que $A=(a_1,a_2,\ldots,a_m)$.

Représentation des graphes

➢ La représentation par matrice d'incidence :

- Soit le graphe $G = (S, A)$. On suppose que les sommets de S sont numérotés de 1 à n, avec $n=|S|$ et que $A=(a_1,a_2,\ldots,a_m)$.
- La matrice d'incidence C est de taille $n \times m$. Les indices de ligne sont les sommets. Les indices de colonne sont les arcs (ou les arêtes).
  - $C[i][j] = -1$ si x_i est la source de a_j,
  - $C[i][j] = 1$ si x_i est la destination de a_j,
  - $C[i][j] = 0$ sinon.

Représentation des graphes

➢ La représentation par matrice d'incidence :

- Soit le graphe $G = (S, A)$. On suppose que les sommets de S sont numérotés de 1 à n, avec $n=|S|$ et que $A=(a_1,a_2,\ldots,a_m)$.
- La matrice d'incidence C est de taille $n \times m$. Les indices de ligne sont les sommets. Les indices de colonne sont les arcs (ou les arêtes).
  - $C[i][j] = -1$ si x_i est la source de a_j,
  - $C[i][j] = 1$ si x_i est la destination de a_j,
  - $C[i][j] = 0$ sinon.
- Taille mémoire nécessaire :

Représentation des graphes

➢ La représentation par matrice d'incidence :

- Soit le graphe $G = (S, A)$. On suppose que les sommets de S sont numérotés de 1 à n, avec $n=|S|$ et que $A=(a_1,a_2,\ldots,a_m)$.
- La matrice d'incidence C est de taille $n \times m$. Les indices de ligne sont les sommets. Les indices de colonne sont les arcs (ou les arêtes).
  - $C[i][j] = -1$ si x_i est la source de a_j,
  - $C[i][j] = 1$ si x_i est la destination de a_j,
  - $C[i][j] = 0$ sinon.
- Taille mémoire nécessaire :

$$O(nm).$$

Représentation des graphes

- La représentation par liste de successeurs :

Représentation des graphes

- La représentation par liste de successeurs :

- Il s'agit d'un tableau *succ* de n listes chainées. Le tableau est indicé par les sommets. La liste $succ(x_i)$ contient tous les successeurs de x_i.

Représentation des graphes

➢ La représentation par liste de successeurs :

- Il s'agit d'un tableau *succ* de n listes chainées. Le tableau est indicé par les sommets. La liste $succ(x_i)$ contient tous les successeurs de x_i.
- La taille de la représentation est un $O(n + m)$.

Représentation des graphes

➢ La représentation par liste de successeurs :

- Il s'agit d'un tableau *succ* de n listes chainées. Le tableau est indicé par les sommets. La liste $succ(x_i)$ contient tous les successeurs de x_i.
- La taille de la représentation est un $O(n + m)$.

➢ La représentation par liste de prédécesseurs :

Représentation des graphes

➢ La représentation par liste de successeurs :

- Il s'agit d'un tableau *succ* de n listes chainées. Le tableau est indicé par les sommets. La liste $succ(x_i)$ contient tous les successeurs de x_i.
- La taille de la représentation est un $O(n + m)$.

➢ La représentation par liste de prédécesseurs :

- Il s'agit d'un tableau *pred* de n listes chainées. Le tableau est indicé par les sommets. La liste $pred(x_i)$ contient tous les prédecesseurs de x_i.

Représentation des graphes

➢ La représentation par liste de successeurs :

- Il s'agit d'un tableau *succ* de n listes chainées. Le tableau est indicé par les sommets. La liste $succ(x_i)$ contient tous les successeurs de x_i.
- La taille de la représentation est un $O(n + m)$.

➢ La représentation par liste de prédécesseurs :

- Il s'agit d'un tableau *pred* de n listes chainées. Le tableau est indicé par les sommets. La liste $pred(x_i)$ contient tous les prédecesseurs de x_i.
- La taille de la représentation est un $O(n + m)$.

Représentation des graphes

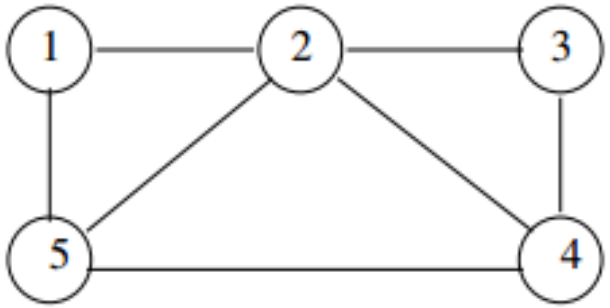
- Exercice

Donnez les représentations par matrice d'adjacence, matrice d'incidence et listes d'adjacence du graphe non orienté suivant :

Représentation des graphes

- Exercice

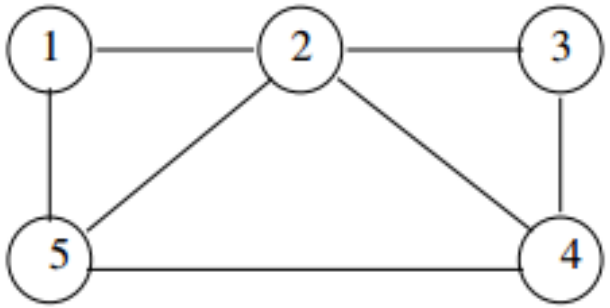
Donnez les représentations par matrice d'adjacence, matrice d'incidence et listes d'adjacence du graphe non orienté suivant :



Représentation des graphes

- Exercice

Donnez les représentations par matrice d'adjacence, matrice d'incidence et listes d'adjacence du graphe non orienté suivant :



- Correction…

Cheminements et connexités

- Chemins

Cheminements et connexités

➢ Chemins

- Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté

Cheminements et connexités

➢ Chemins

- Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté
- Un chemin dans G est une suite de sommets $x_1,\ldots,x_k$ de S telle que, quel que soit $1 \leq i < k$, le couple $(x_i, x_{i+1}) \in A$.

Cheminements et connexités

➢ Chemins

- Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté
- Un chemin dans G est une suite de sommets $x_1,\ldots,x_k$ de S telle que, quel que soit $1 \leq i < k$, le couple $(x_i, x_{i+1}) \in A$.
- Un chemin est simple s'il ne passe pas deux fois par le même arc.

Cheminements et connexités

➢ Chemins

- Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté
- Un chemin dans G est une suite de sommets $x_1,\ldots,x_k$ de S telle que, quel que soit $1 \leq i < k$, le couple $(x_i, x_{i+1}) \in A$.
- Un chemin est simple s'il ne passe pas deux fois par le même arc.
- Un chemin est élémentaire s'il ne passe pas deux fois par le même sommet.

Cheminements et connexités

➢ Chemins

- Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté
- Un chemin dans G est une suite de sommets $x_1,\ldots,x_k$ de S telle que, quel que soit $1 \leq i < k$, le couple $(x_i, x_{i+1}) \in A$.
- Un chemin est simple s'il ne passe pas deux fois par le même arc.
- Un chemin est élémentaire s'il ne passe pas deux fois par le même sommet.
- La longueur du chemin $<x_1,\ldots,x_k>$ est le nombre d'arcs qui le composent, c'est-`a-dire $k - 1$.

Cheminements et connexités

- Un chemin qui se referme sur lui-même est un circuit.

Cheminements et connexités

- Un chemin qui se referme sur lui-même est un circuit.
- Un graphe qui ne comporte aucun circuit est dit acyclique.

Cheminements et connexités

- Un chemin qui se referme sur lui-même est un circuit.
- Un graphe qui ne comporte aucun circuit est dit acyclique.
- Une boucle est un circuit de longueur 1.

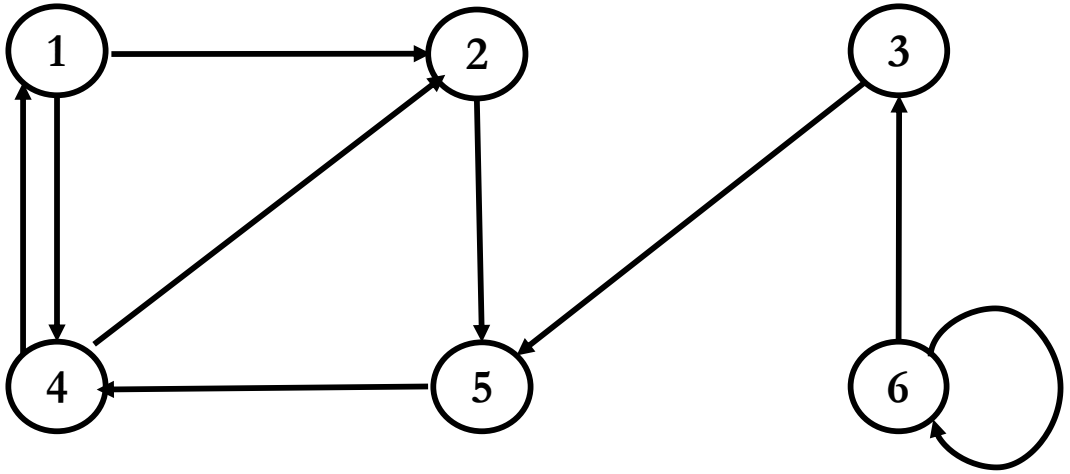
Cheminements et connexités

- Un chemin qui se referme sur lui-même est un circuit.
- Un graphe qui ne comporte aucun circuit est dit acyclique.
- Une boucle est un circuit de longueur 1.

➢ On retrouve ces différentes notions de cheminement dans les graphes non orientés. Dans ce cas, on parlera de chaine au lieu de chemin, et de cycle au lieu de circuit.

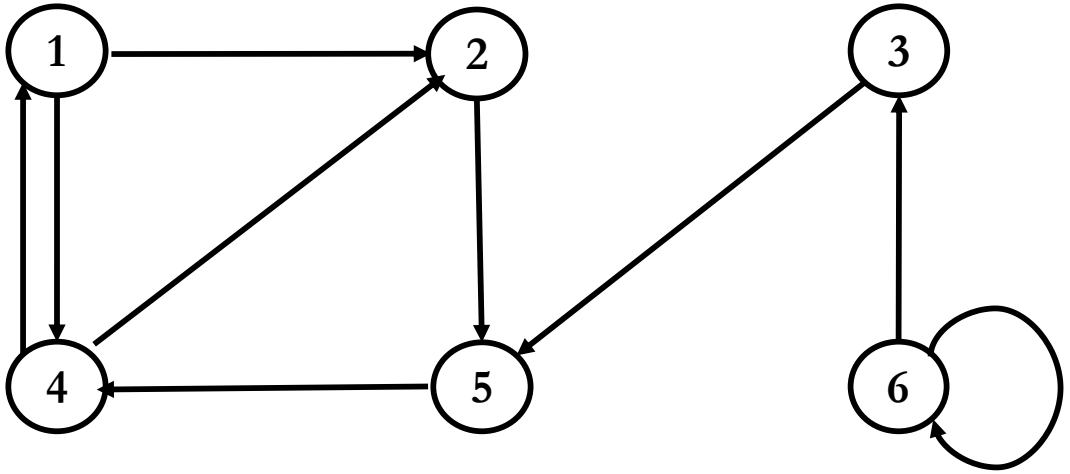
Cheminements et connexités

- Exemple



Cheminements et connexités

- Exemple

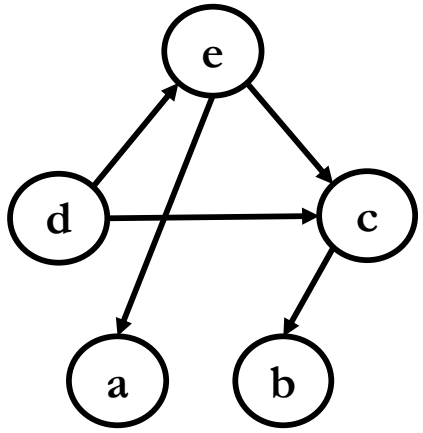


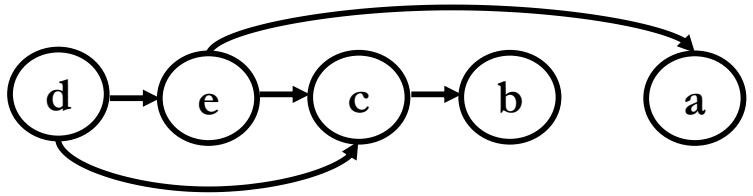
- **Exercice:** Montrer que s'il existe un chemin d'un sommet *u* vers un sommet *v* dans un graphe orienté, alors il existe un chemin élémentaire de *u* vers *v*. idem, pour circuit, chaine et cycle.

Cheminements et connexités

➢ Tri topologique d'un graphe

Un tri topologique d'un graphe orienté, est un tri de ces sommets, tel que pour chaque (u,v), u est placé avant v.





Cheminement et connexité

Théorème

Tout graphe orienté acyclique, admet un tri topologique

Cheminement et connexité

Théorème

Tout graphe orienté acyclique, admet un tri topologique

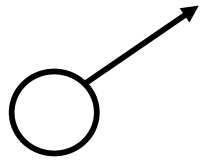
- Tout graphe orienté acyclique admet un sommet de demi-dergé extérieur nul. En effet, supposons l'inverse, alors pour chaque sommet il existera au moins un arc sortant :

Cheminement et connexité

Théorème

Tout graphe orienté acyclique, admet un tri topologique

- Tout graphe orienté acyclique admet un sommet de demi-dergé extérieur nul. En effet, supposons l'inverse, alors pour chaque sommet il existera au moins un arc sortant :

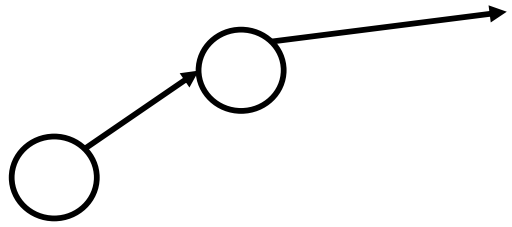


Cheminement et connexité

Théorème

Tout graphe orienté acyclique, admet un tri topologique

- Tout graphe orienté acyclique admet un sommet de demi-dergé extérieur nul. En effet, supposons l'inverse, alors pour chaque sommet il existera au moins un arc sortant :

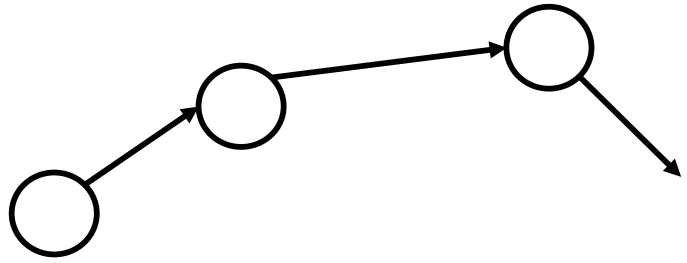


Cheminement et connexité

Théorème

Tout graphe orienté acyclique, admet un tri topologique

- Tout graphe orienté acyclique admet un sommet de demi-dergé extérieur nul. En effet, supposons l'inverse, alors pour chaque sommet il existera au moins un arc sortant :

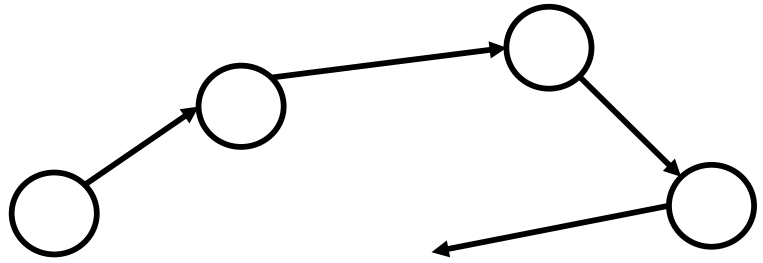


Cheminement et connexité

Théorème

Tout graphe orienté acyclique, admet un tri topologique

- Tout graphe orienté acyclique admet un sommet de demi-dergé extérieur nul. En effet, supposons l'inverse, alors pour chaque sommet il existera au moins un arc sortant :

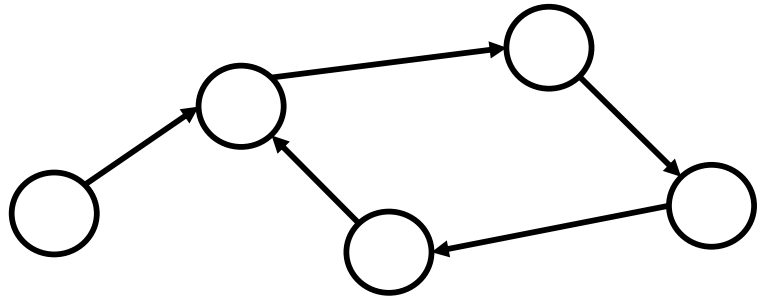


Cheminement et connexité

Théorème

Tout graphe orienté acyclique, admet un tri topologique

- Tout graphe orienté acyclique admet un sommet de demi-dergé extérieur nul. En effet, supposons l'inverse, alors pour chaque sommet il existera au moins un arc sortant :

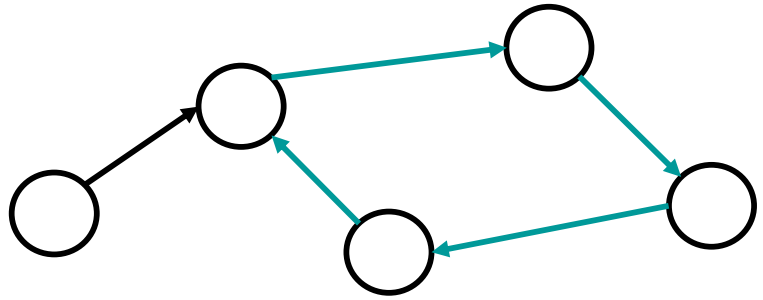


Cheminement et connexité

Théorème

Tout graphe orienté acyclique, admet un tri topologique

- Tout graphe orienté acyclique admet un sommet de demi-dergé extérieur nul. En effet, supposons l'inverse, alors pour chaque sommet il existera au moins un arc sortant :

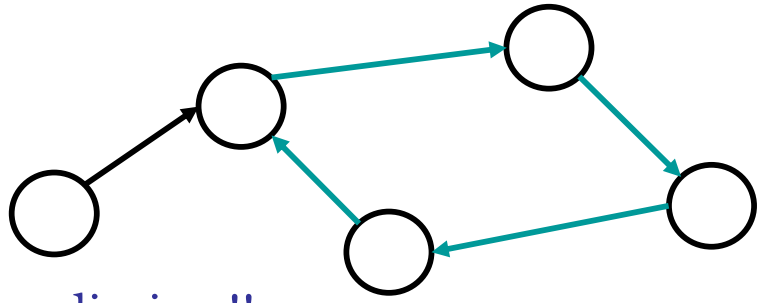


Cheminement et connexité

Théorème

Tout graphe orienté acyclique, admet un tri topologique

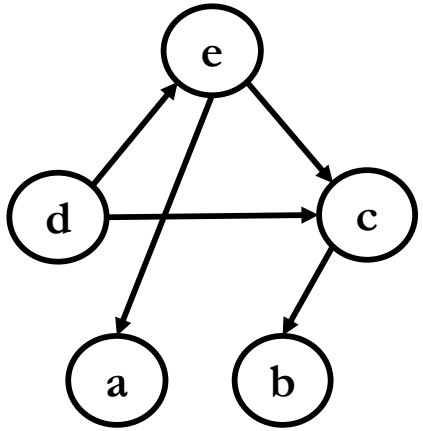
- Tout graphe orienté acyclique admet un sommet de demi-dergé extérieur nul. En effet, supposons l'inverse, alors pour chaque sommet il existera au moins un arc sortant :



Contradiction!!

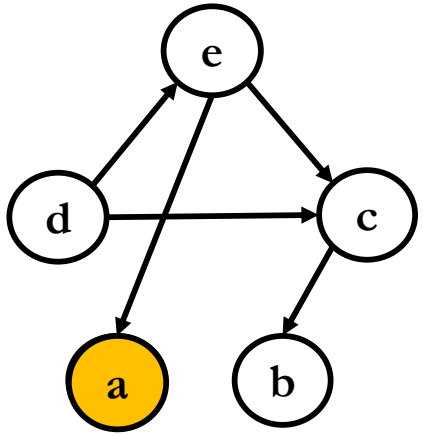
Cheminement et connexité

- On prend, le sommet de demi-degré extérieur nul, on le met à la fin du tri, on le supprime du graphe (le graphe reste acyclique) et on répète le procédé…



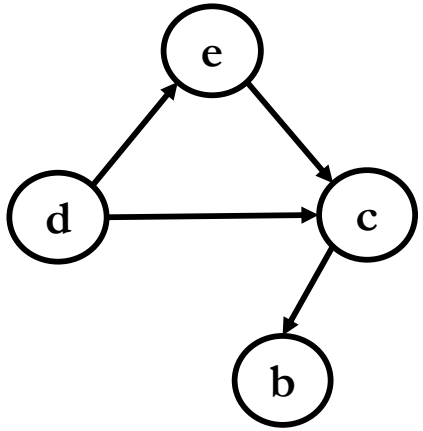
Cheminement et connexité

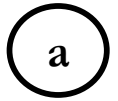
- On prend, le sommet de demi-degré extérieur nul, on le met à la fin du tri, on le supprime du graphe (le graphe reste acyclique) et on répète le procédé…



Cheminement et connexité

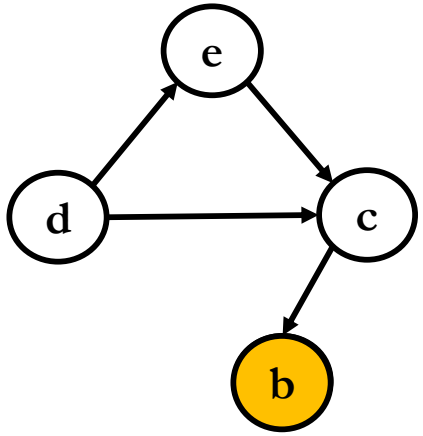
- On prend, le sommet de demi-degré extérieur nul, on le met à la fin du tri, on le supprime du graphe (le graphe reste acyclique) et on répète le procédé…

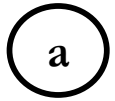




Cheminement et connexité

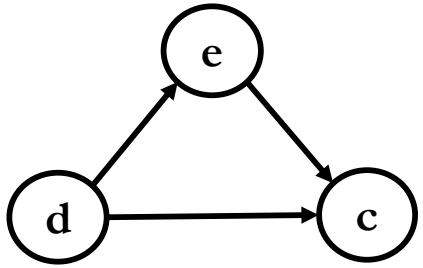
- On prend, le sommet de demi-degré extérieur nul, on le met à la fin du tri, on le supprime du graphe (le graphe reste acyclique) et on répète le procédé…





Cheminement et connexité

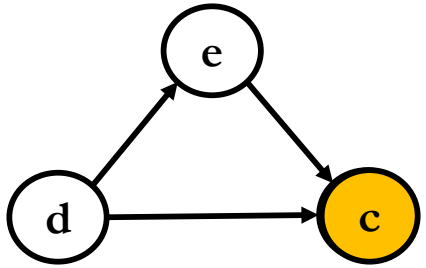
- On prend, le sommet de demi-degré extérieur nul, on le met à la fin du tri, on le supprime du graphe (le graphe reste acyclique) et on répète le procédé…





Cheminement et connexité

- On prend, le sommet de demi-degré extérieur nul, on le met à la fin du tri, on le supprime du graphe (le graphe reste acyclique) et on répète le procédé…





Cheminement et connexité

- On prend, le sommet de demi-degré extérieur nul, on le met à la fin du tri, on le supprime du graphe (le graphe reste acyclique) et on répète le procédé…



Cheminement et connexité

- On prend, le sommet de demi-degré extérieur nul, on le met à la fin du tri, on le supprime du graphe (le graphe reste acyclique) et on répète le procédé…



Cheminement et connexité

- On prend, le sommet de demi-degré extérieur nul, on le met à la fin du tri, on le supprime du graphe (le graphe reste acyclique) et on répète le procédé…



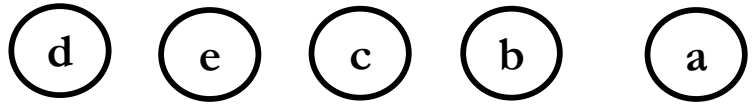
Cheminement et connexité

- On prend, le sommet de demi-degré extérieur nul, on le met à la fin du tri, on le supprime du graphe (le graphe reste acyclique) et on répète le procédé…



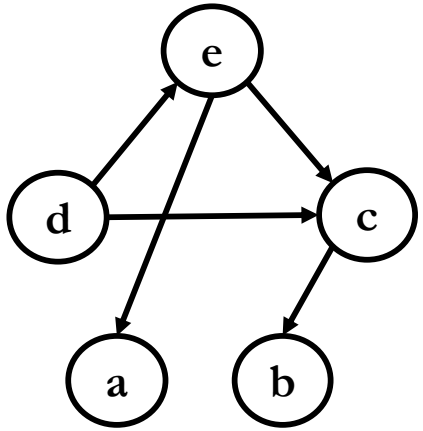
Cheminement et connexité

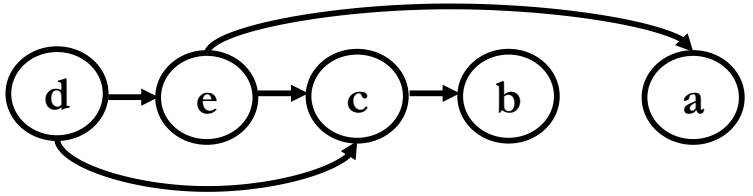
- On prend, le sommet de demi-degré extérieur nul, on le met à la fin du tri, on le supprime du graphe (le graphe reste acyclique) et on répète le procédé…



Cheminement et connexité

- On prend, le sommet de demi-degré extérieur nul, on le met à la fin du tri, on le supprime du graphe (le graphe reste acyclique) et on répète le procédé…





Cheminement et connexité

- Cas des graphes non orientés.

Cheminement et connexité

➢ Cas des graphes non orientés.

- Un graphe non orienté est connexe si chaque sommet est accessible à partir de n'importe quel autre. Autrement dit, si pour tout couple de sommets distincts $(s_i, s_j) \in S^2$, il existe une chaine entre s_i et s_j.

Cheminement et connexité

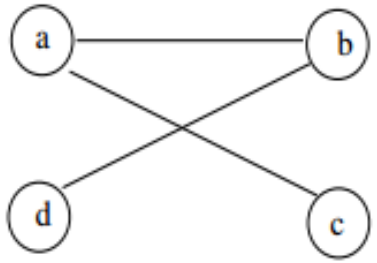
➢ Cas des graphes non orientés.

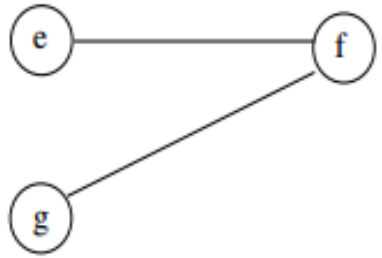
- Un graphe non orienté est connexe si chaque sommet est accessible à partir de n'importe quel autre. Autrement dit, si pour tout couple de sommets distincts $(s_i,s_j) \in S^2$, il existe une chaine entre s_i et s_j.
- le graphe non orienté suivant n'est pas connexe.

Cheminement et connexité

➢ Cas des graphes non orientés.

- Un graphe non orienté est connexe si chaque sommet est accessible à partir de n'importe quel autre. Autrement dit, si pour tout couple de sommets distincts $(s_i,s_j) \in S^2$, il existe une chaine entre s_i et s_j.
- le graphe non orienté suivant n'est pas connexe.





Cheminement et connexité

➢ Cas des graphes non orientés.

- Un graphe non orienté est connexe si chaque sommet est accessible à partir de n'importe quel autre. Autrement dit, si pour tout couple de sommets distincts $(s_i,s_j) \in S^2$, il existe une chaine entre s_i et s_j.
- le graphe non orienté suivant n'est pas connexe.



- En revanche, le sous-graphe défini par les sommets $\{a,b,c,d\}$ est connexe.

Cheminement et connexité

- Cas des graphes non orientés.

Cheminement et connexité

➢ Cas des graphes non orientés.

- Une composante connexe d'un graphe non orienté *G* est un sous graphe *G'* de *G* qui est connexe et maximal (c'est à dire qu'aucun autre sous-graphe connexe de *G* ne contient *G'*).

Cheminement et connexité

➢ Cas des graphes non orientés.

- Une composante connexe d'un graphe non orienté *G* est un sous graphe *G'* de *G* qui est connexe et maximal (c'est à dire qu'aucun autre sous-graphe connexe de *G* ne contient *G'*).
- Exemple

Cheminement et connexité

➢ Cas des graphes non orientés.

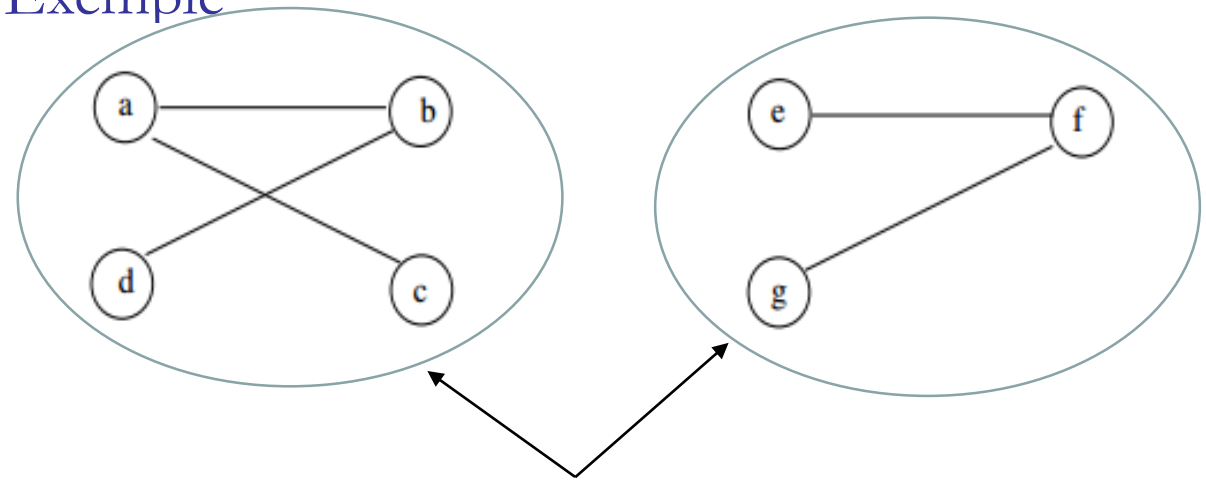
- Une composante connexe d'un graphe non orienté *G* est un sous graphe *G'* de *G* qui est connexe et maximal (c'est à dire qu'aucun autre sous-graphe connexe de *G* ne contient *G'*).
- Exemple



Cheminement et connexité

➢ Cas des graphes non orientés.

- Une composante connexe d'un graphe non orienté *G* est un sous graphe *G'* de *G* qui est connexe et maximal (c'est à dire qu'aucun autre sous-graphe connexe de *G* ne contient *G'*).
- Exemple



Composantes connexes

Cheminement et connexité

Théorème

Dans un graphe non orientés G = (S ,A), il y a au moins |S|-|A| composantes connexes

Cheminement et connexité

Théorème

Dans un graphe non orientés G = (S ,A), il y a au moins |S|-|A| composantes connexes

- Dans un graphe connexe, on a toujours

$$|A| \geq |S|-1.$$

Cheminement et connexité

Théorème

Dans un graphe non orientés G = (S ,A), il y a au moins |S|-|A| composantes connexes

- Dans un graphe connexe, on a toujours

$$|A| \geq |S|-1.$$

- Si |A|=0, alors chaque sommets forme une composante connexe

Cheminement et connexité

- Cas des graphes orientés.

Cheminement et connexité

➢ Cas des graphes orientés.

- un graphe orienté est fortement connexe si chaque sommet est accessible à partir de n'importe quel autre. Autrement dit, si pour tout couple de sommets distincts $(s_i, s_j) \in S^2$, il existe un chemin de s_i vers s_j, et un chemin de s_j vers s_i.

Cheminement et connexité

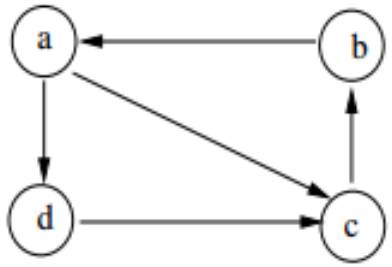
➢ Cas des graphes orientés.

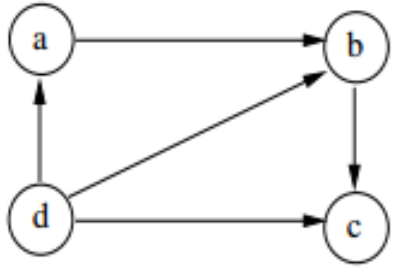
- un graphe orienté est fortement connexe si chaque sommet est accessible à partir de n'importe quel autre. Autrement dit, si pour tout couple de sommets distincts $(s_i, s_j) \in S^2$, il existe un chemin de s_i vers s_j, et un chemin de s_j vers s_i.
- Exemple:

Cheminement et connexité

➢ Cas des graphes orientés.

- un graphe orienté est fortement connexe si chaque sommet est accessible à partir de n'importe quel autre. Autrement dit, si pour tout couple de sommets distincts $(s_i, s_j) \in S^2$, il existe un chemin de s_i vers s_j, et un chemin de s_j vers s_i.
- Exemple:

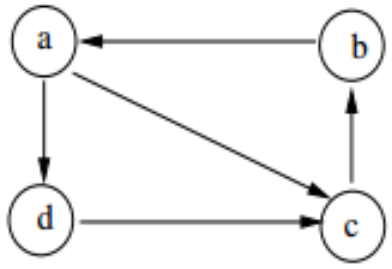




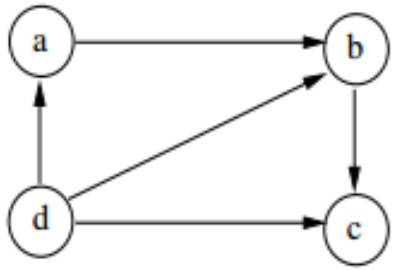
Cheminement et connexité

➢ Cas des graphes orientés.

- un graphe orienté est fortement connexe si chaque sommet est accessible à partir de n'importe quel autre. Autrement dit, si pour tout couple de sommets distincts $(s_i, s_j) \in S^2$, il existe un chemin de s_i vers s_j, et un chemin de s_j vers s_i.
- Exemple:



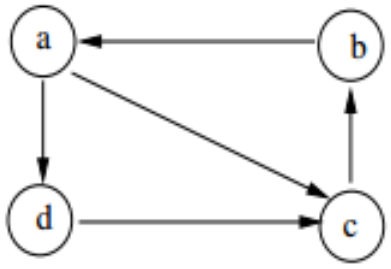
Connexe



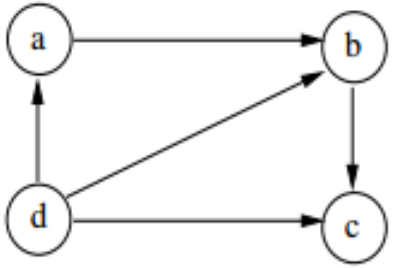
Cheminement et connexité

➢ Cas des graphes orientés.

- un graphe orienté est fortement connexe si chaque sommet est accessible à partir de n'importe quel autre. Autrement dit, si pour tout couple de sommets distincts $(s_i, s_j) \in S^2$, il existe un chemin de s_i vers s_j, et un chemin de s_j vers s_i.
- Exemple:



Connexe



Non Connexe

Cheminement et connexité

- Cas des graphes orientés

Cheminement et connexité

Cas des graphes orientés

- Une composante fortement connexe d'un graphe orienté *G* est un sous-graphe *G'* de *G* qui est fortement connexe et maximal (c'est à dire qu'aucun autre sous-graphe fortement connexe de *G* ne contient *G'*).

Cheminement et connexité

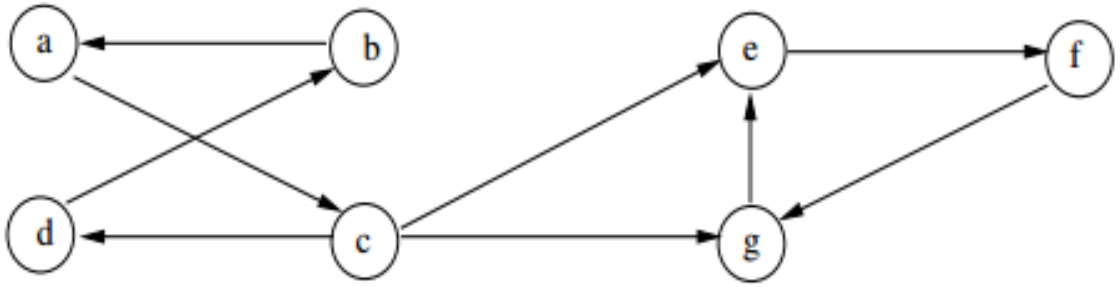
➢ Cas des graphes orientés

- Une composante fortement connexe d'un graphe orienté *G* est un sous-graphe *G'* de *G* qui est fortement connexe et maximal (c'est à dire qu'aucun autre sous-graphe fortement connexe de *G* ne contient *G'*).
- Exemple

Cheminement et connexité

➢ Cas des graphes orientés

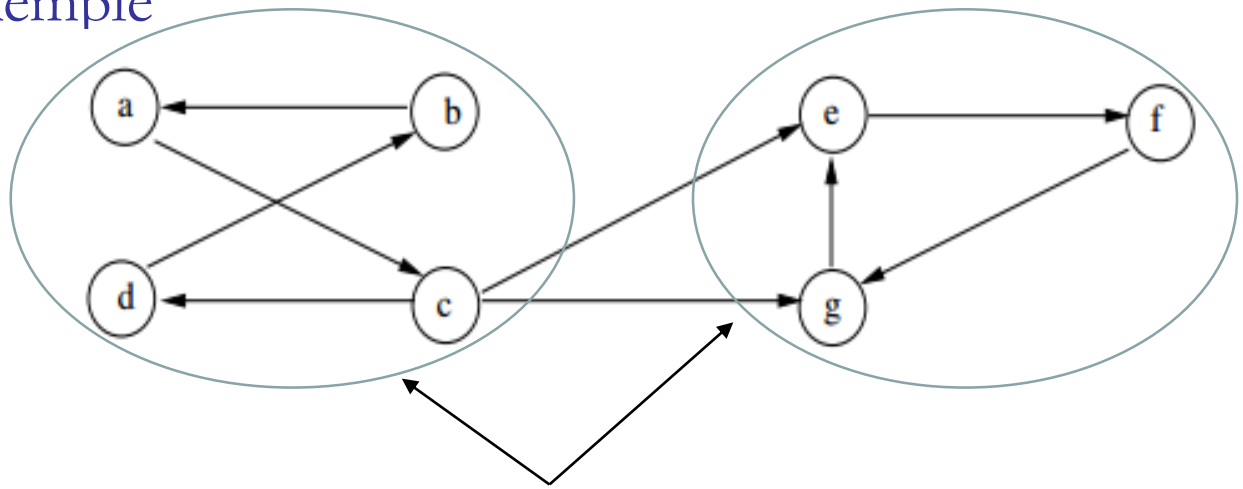
- Une composante fortement connexe d'un graphe orienté *G* est un sous-graphe *G'* de *G* qui est fortement connexe et maximal (c'est à dire qu'aucun autre sous-graphe fortement connexe de *G* ne contient *G'*).
- Exemple



Cheminement et connexité

➢ Cas des graphes orientés

- Une composante fortement connexe d'un graphe orienté *G* est un sous-graphe *G'* de *G* qui est fortement connexe et maximal (c'est à dire qu'aucun autre sous-graphe fortement connexe de *G* ne contient *G'*).
- Exemple



Composantes fortement connexes

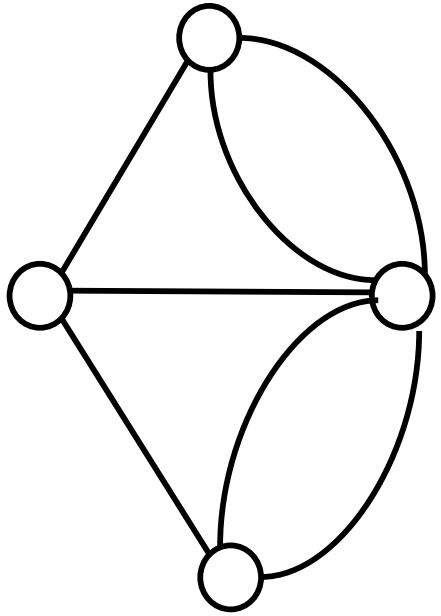
Notion de Graphe eulérien

Chaine et Cycle euléricns

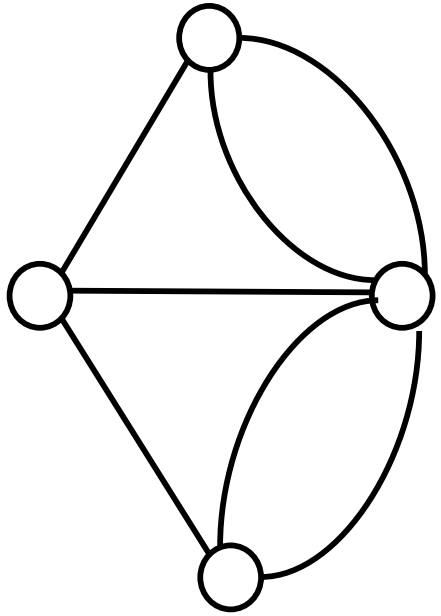
- Dans un graphe (simple ou multiple), une chaine eulérienne est une chaine qui passe une seule fois par toutes les arêtes du graphe .
- Un cycle eulérien est une chaine eulérienne dont le sommet de départ coïncide avec celui d'arrivée

La définition précédente reste vraie pour un graphe orienté, On parle dans ce cas de Chemin et Circuit eulériens

Notion de Graphe eulérien

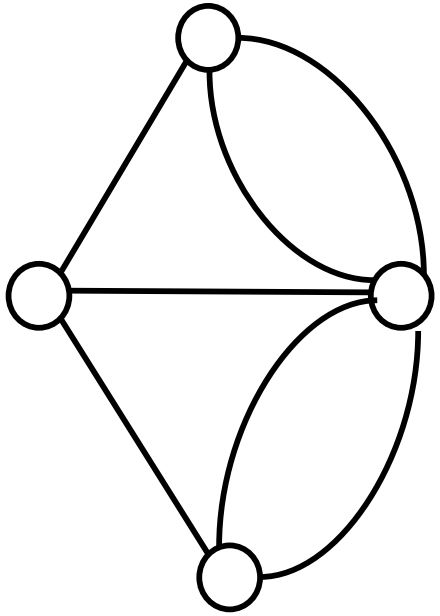


Notion de Graphe eulérien

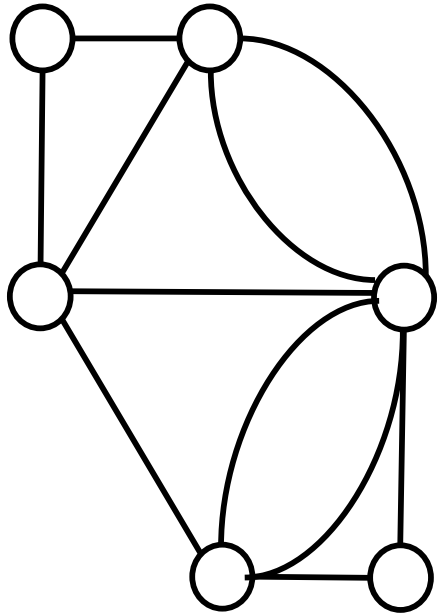


Graphe non Eulérien

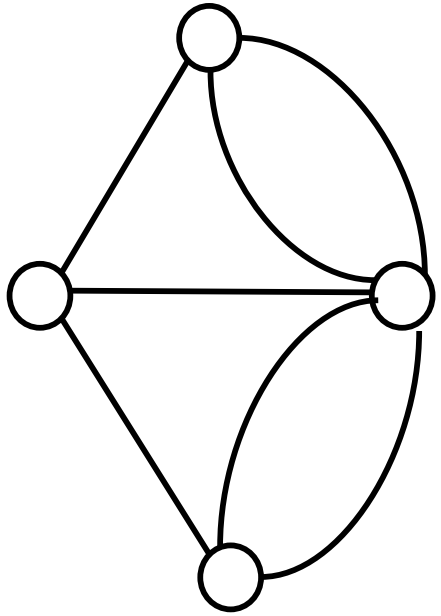
Notion de Graphe eulérien



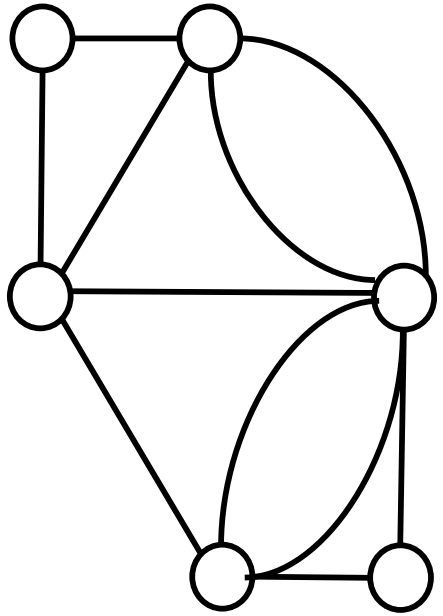
Graphe non Eulérien



Notion de Graphe eulérien

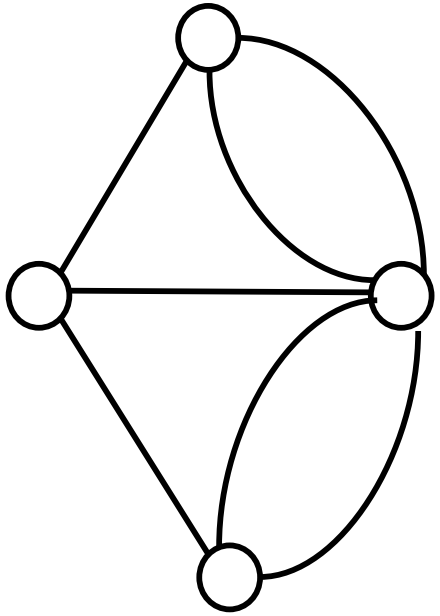


Graphe non Eulérien

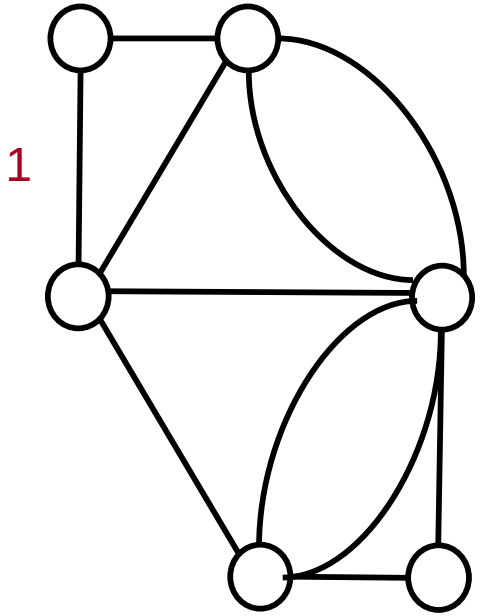


Graphe Eulérien

Notion de Graphe eulérien

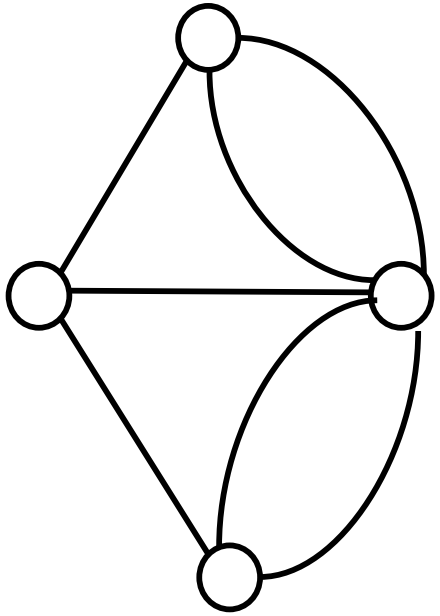


Graphe non Eulérien

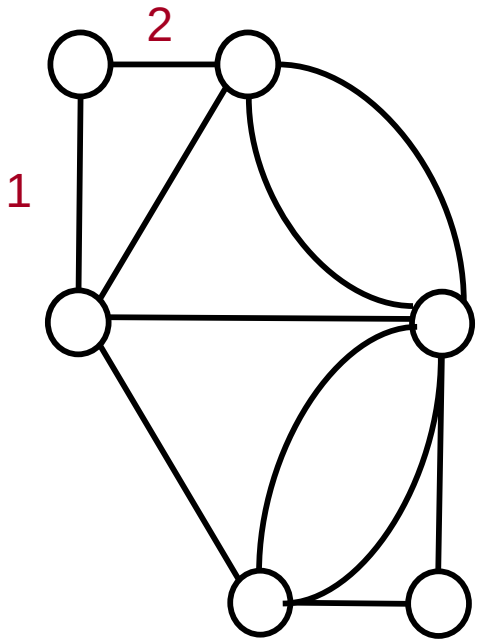


Graphe Eulérien

Notion de Graphe eulérien

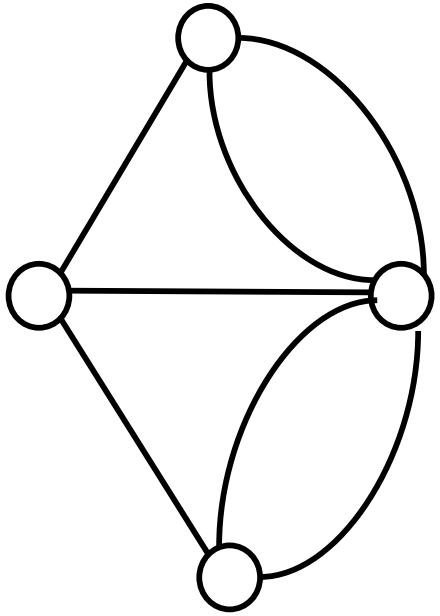


Graphe non Eulérien

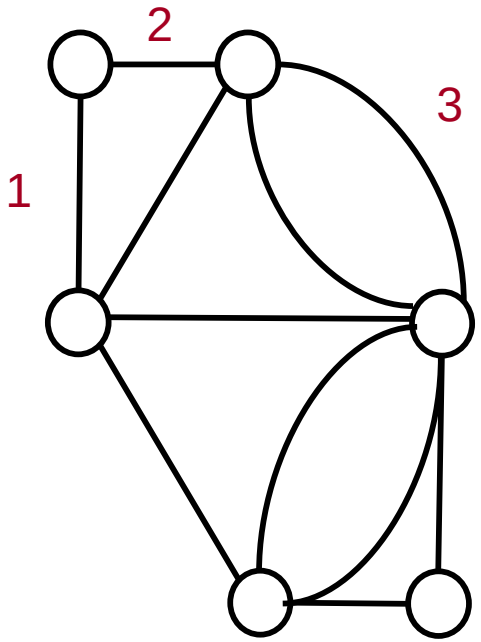


Graphe Eulérien

Notion de Graphe eulérien

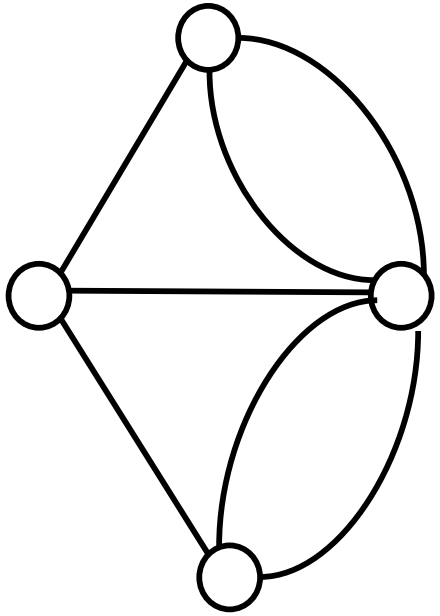


Graphe non Eulérien

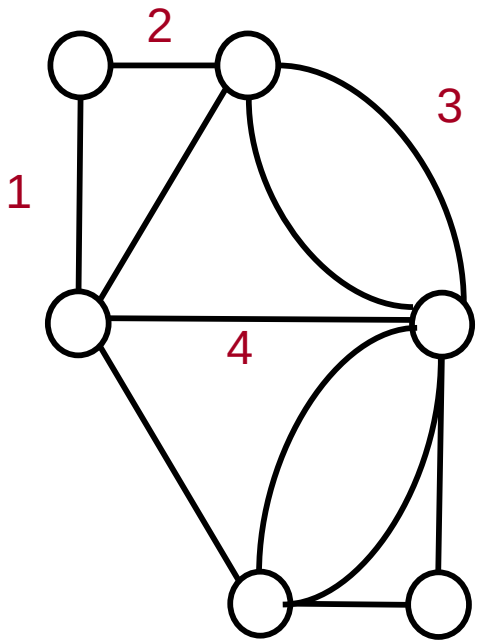


Graphe Eulérien

Notion de Graphe eulérien

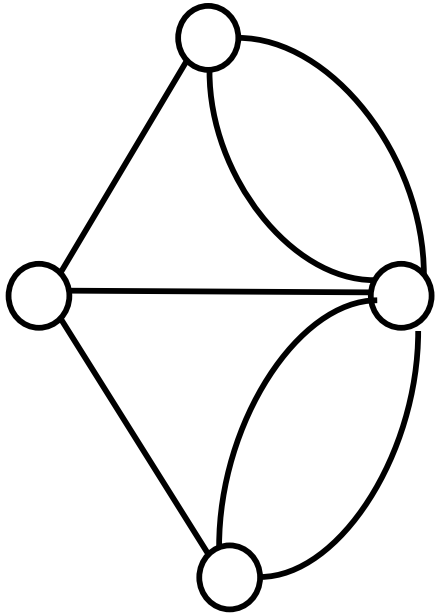


Graphe non Eulérien

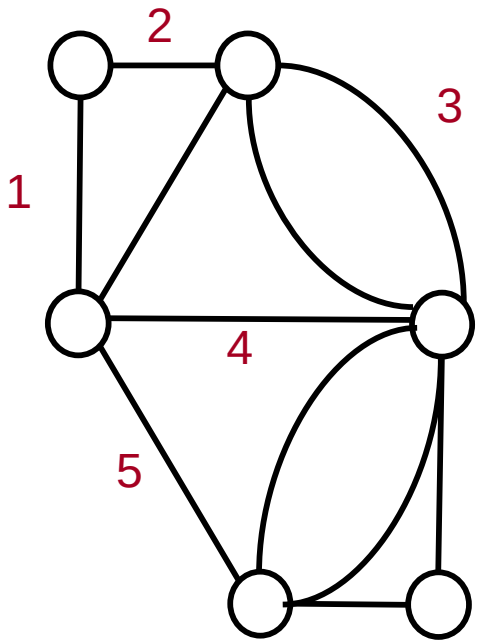


Graphe Eulérien

Notion de Graphe eulérien

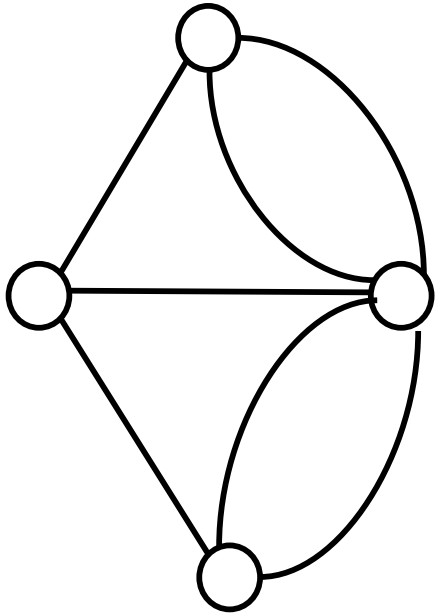


Graphe non Eulérien

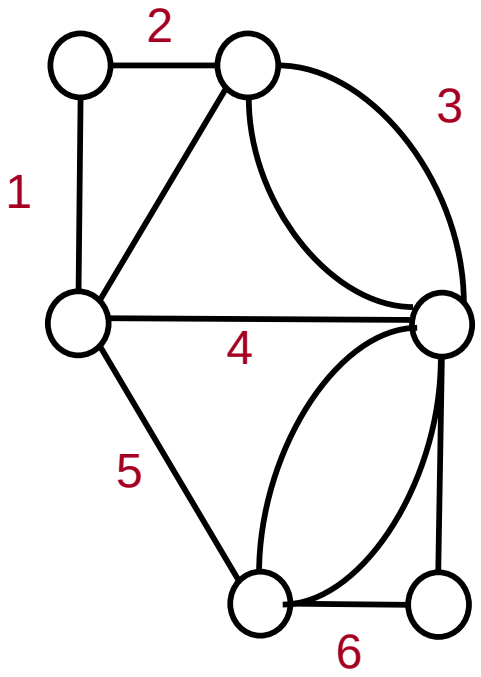


Graphe Eulérien

Notion de Graphe eulérien

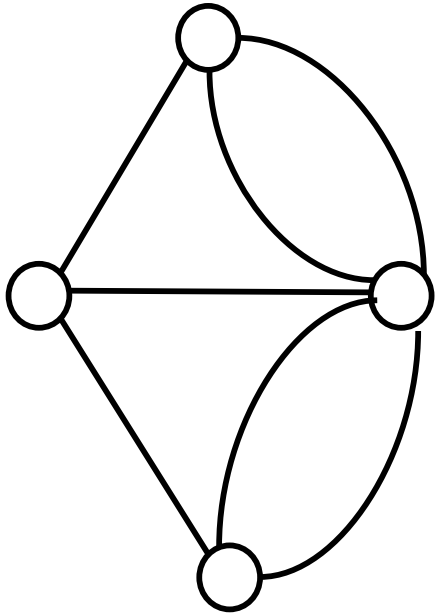


Graphe non Eulérien

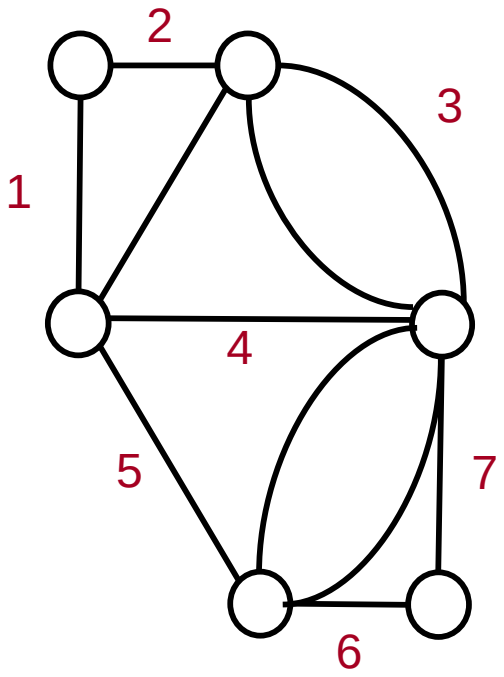


Graphe Eulérien

Notion de Graphe eulérien

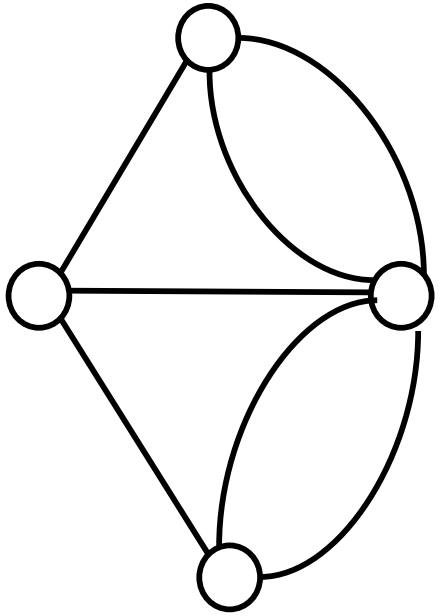


Graphe non Eulérien

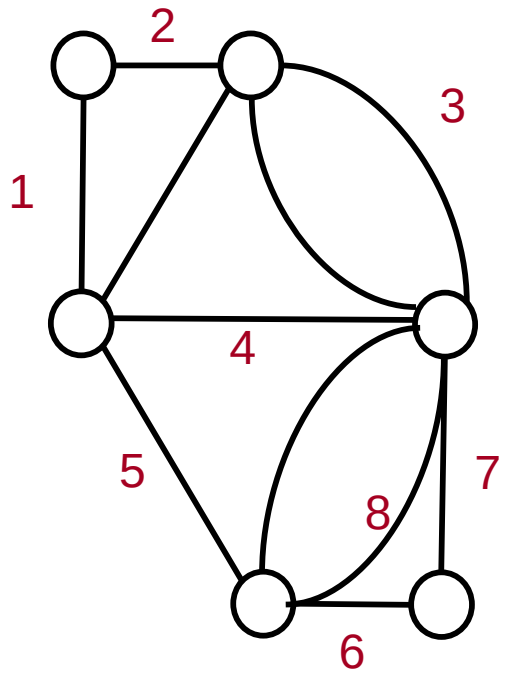


Graphe Eulérien

Notion de Graphe eulérien

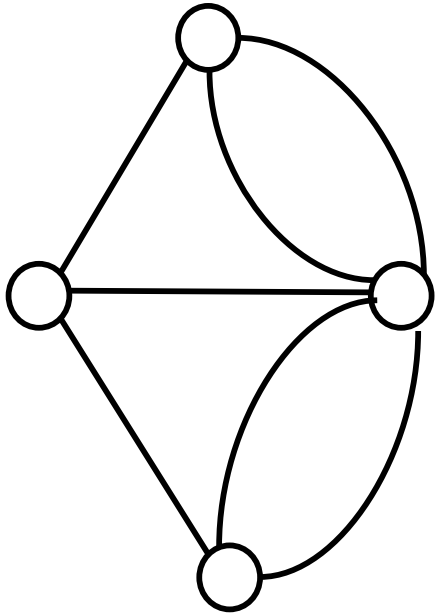


Graphe non Eulérien

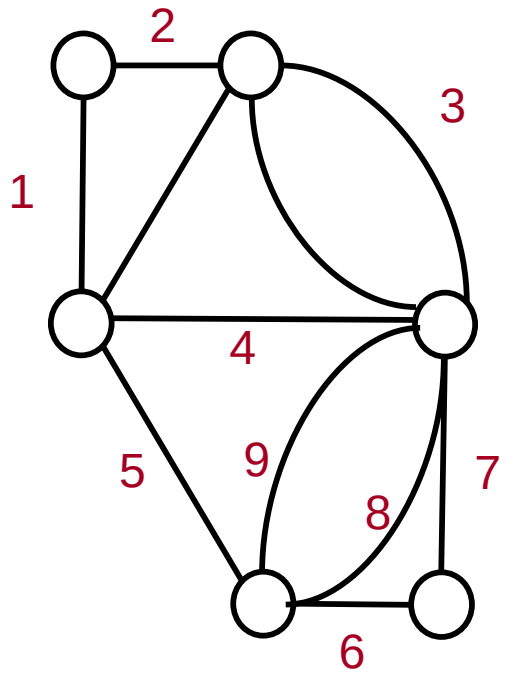


Graphe Eulérien

Notion de Graphe eulérien

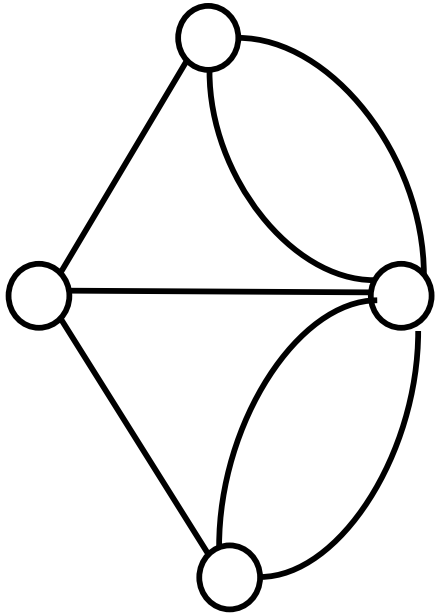


Graphe non Eulérien

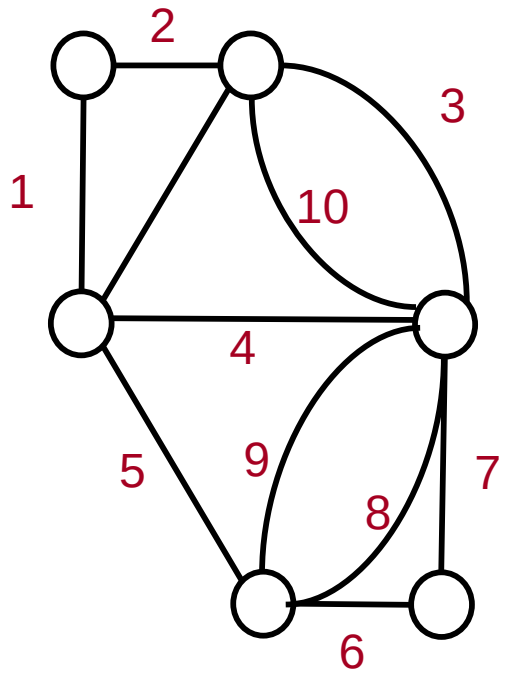


Graphe Eulérien

Notion de Graphe eulérien

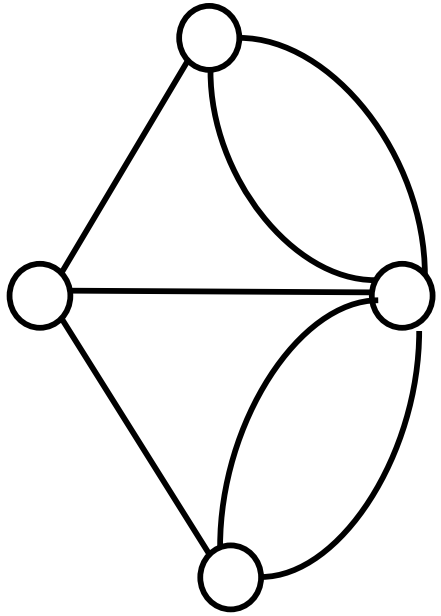


Graphe non Eulérien

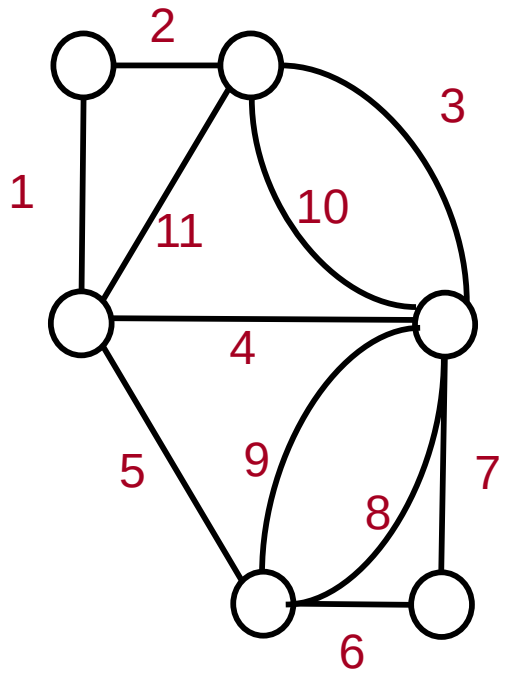


Graphe Eulérien

Notion de Graphe eulérien



Graphe non Eulérien



Graphe Eulérien

Notion de Graphe eulérien

Théorème (Cycle et chaine eulériens)

- Un graphe (simple ou multiple) connexe admet un cycle eulérien si et seulement s'il n'a pas de sommet de degré impair.

- Un graphe (simple ou multiple) connexe admet une chaine eulérienne si et seulement s'il possède 0 ou 2 sommets de degré impair

Notion de Graphe eulérien

Théorème (Circuit et chemin eulériens)

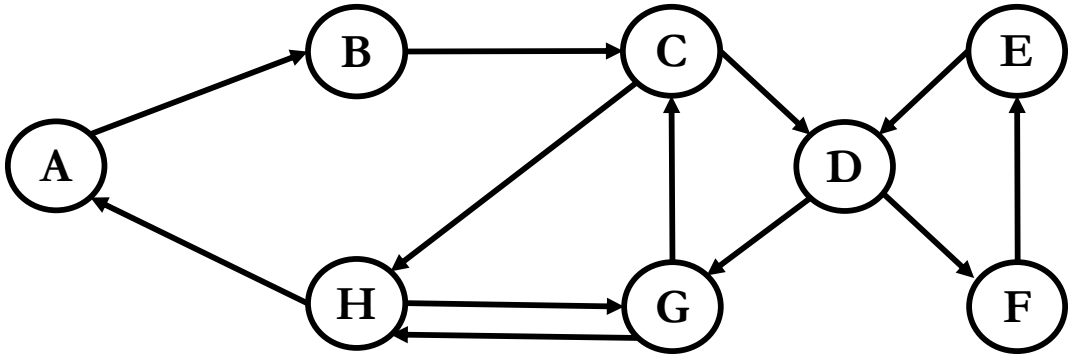
- Un graphe orienté fortement connexe admet un circuit eulérien si et seulement si $d^+(s_i) = d^-(s_i)$ pour tout sommet $s_i \in S$.

- Un graphe orienté connexe admet un chemin eulérien de u vers v si et seulement si

$$d^+(u) = d^-(u) + 1$$
$$d^+(v) = d^-(v) - 1$$
$$d^+(s_i) = d^-(s_i) \quad \forall s_i \in S .$$

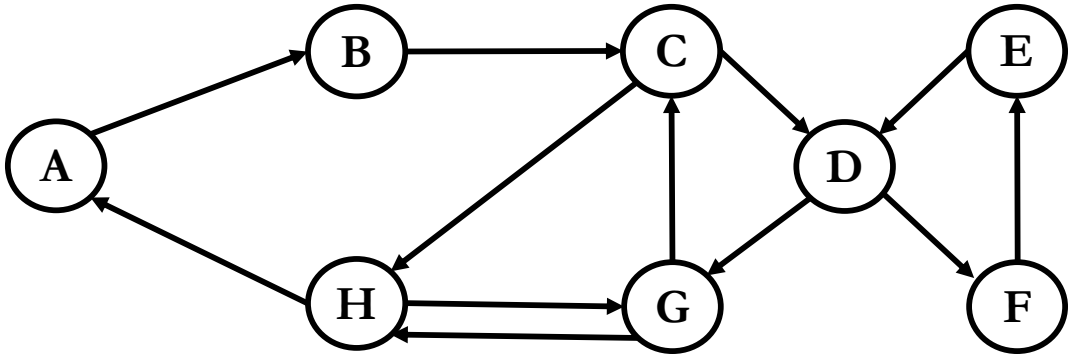
Cheminements et connexités

- Preuve



Cheminements et connexités

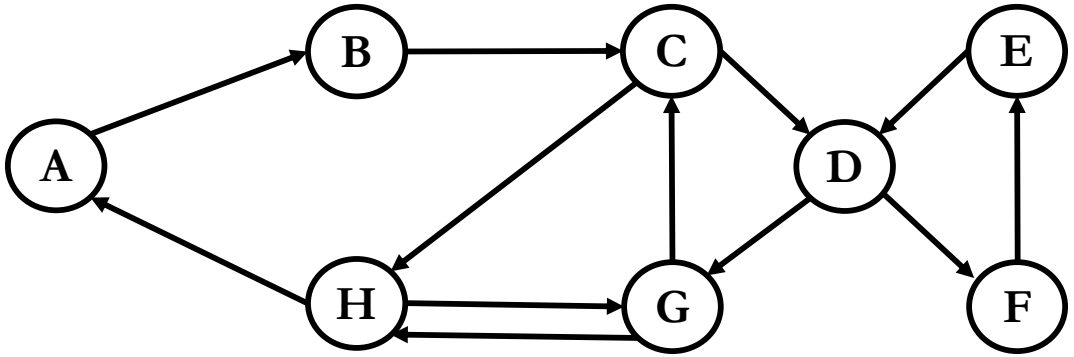
- Preuve



S'il y a un sommet non équilibré ($d^+(s_i) \neq d^-(s_i)$),
il est clair qu'il n'existe pas de circuit eulérien.

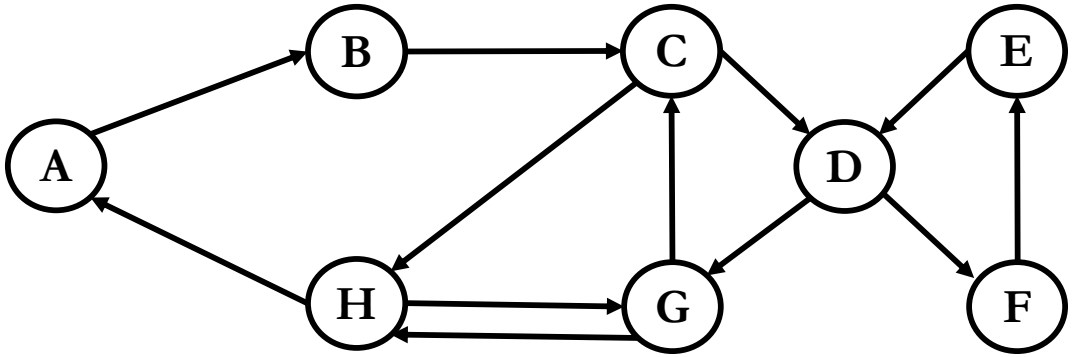
Cheminements et connexités

- Preuve



Cheminements et connexités

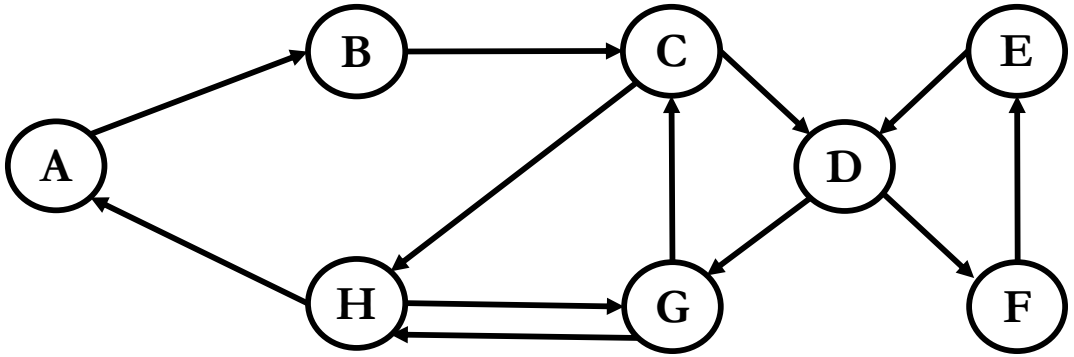
- Preuve



Supposons que tout les sommets sont équilibrés

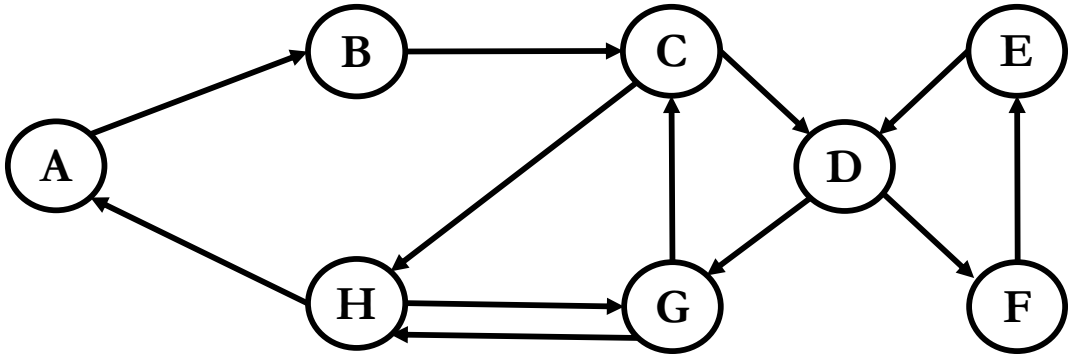
Cheminements et connexités

- Preuve



Cheminements et connexités

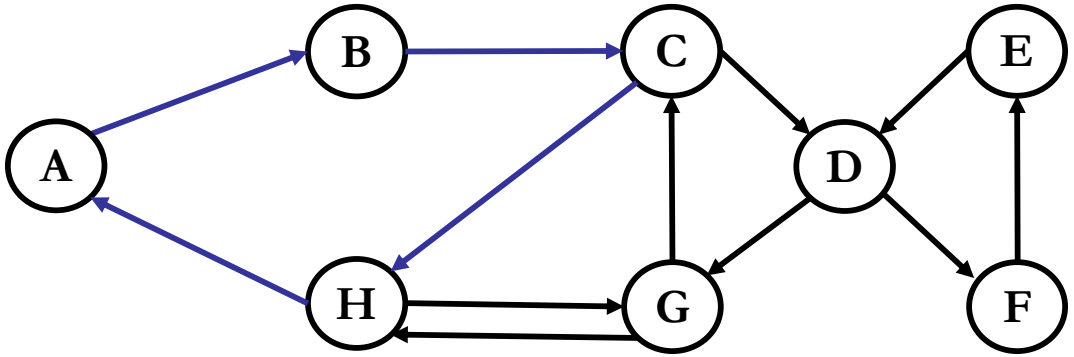
- Preuve



Commençons à explorer le graphe à partir d'un sommets

Cheminements et connexités

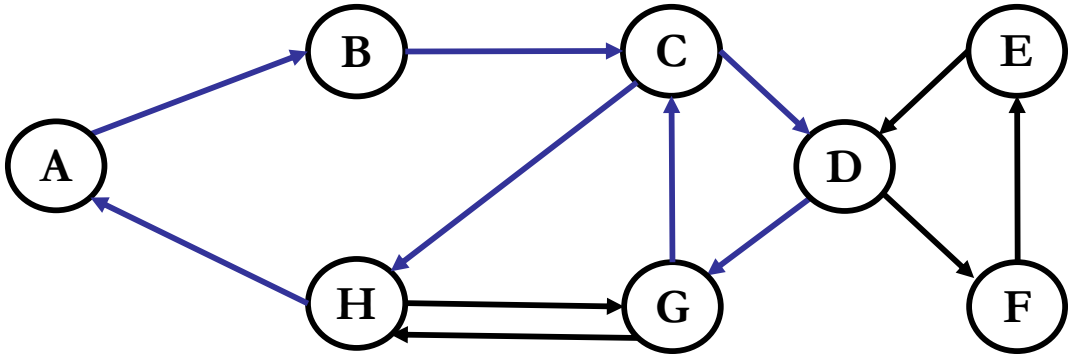
- Preuve



Commençons à explorer le graphe à partir d'un sommets

Cheminements et connexités

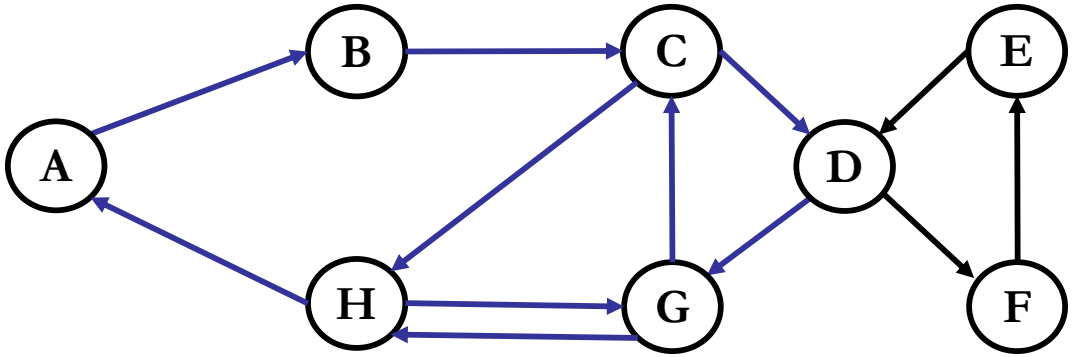
- Preuve



Commençons à explorer le graphe à partir d'un sommets

Cheminements et connexités

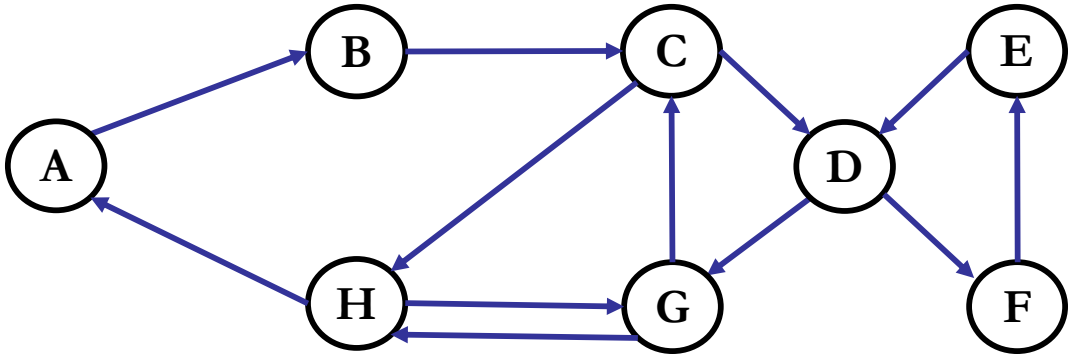
- Preuve



Commençons à explorer le graphe à partir d'un sommets

Cheminements et connexités

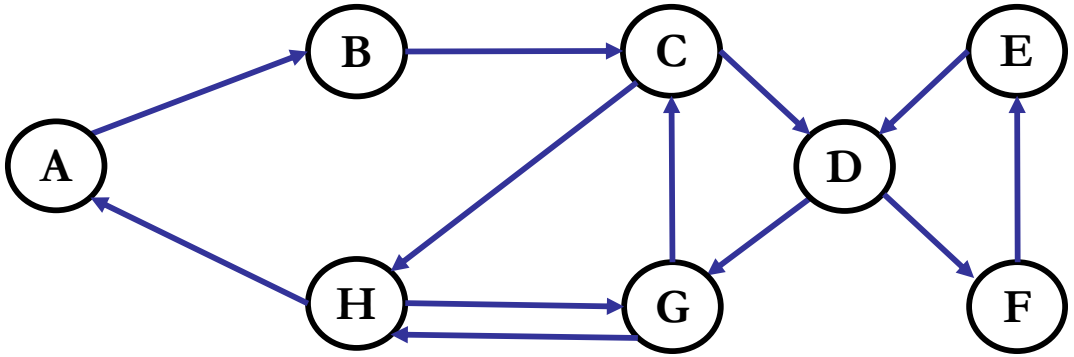
- Preuve



Commençons à explorer le graphe à partir d'un sommets

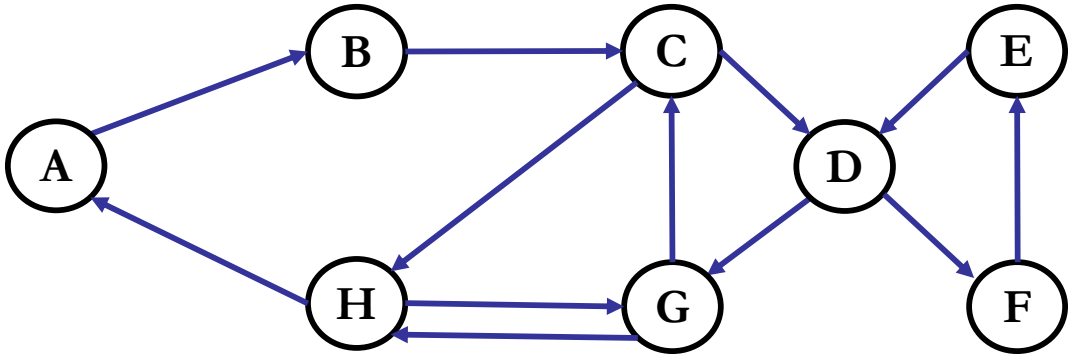
Cheminements et connexités

- Preuve



Cheminements et connexités

- Preuve



Le circuit eulérien est donc
<D,G,C,H,G,H,A,B,C,D,F,E,D>

Notion de Graphe hamiltonien

Chaine et Cycle hamiltoniens

- Une chaine hamiltonienne est une chaine qui visite une seule fois tout les sommets du graphe.

Notion de Graphe hamiltonien

Chaine et Cycle hamiltoniens

- Une chaine hamiltonienne est une chaine qui visite une seule fois tout les sommets du graphe.
- Un cycle hamiltonien est un cycle qui visite une seule fois tout les sommets du graphe.

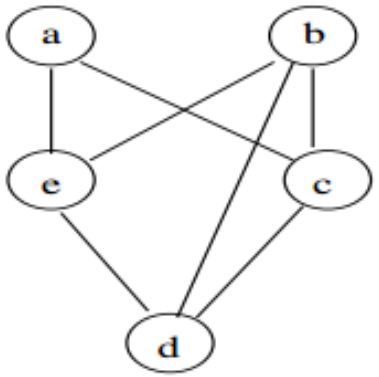
Notion de Graphe hamiltonien

Chaine et Cycle hamiltoniens

- Une chaine hamiltonienne est une chaine qui visite une seule fois tout les sommets du graphe.
- Un cycle hamiltonien est un cycle qui visite une seule fois tout les sommets du graphe.

- Le graphe suivant possède un cycle hamiltonien :

(< a, e, b, d, *c*, *a* >)

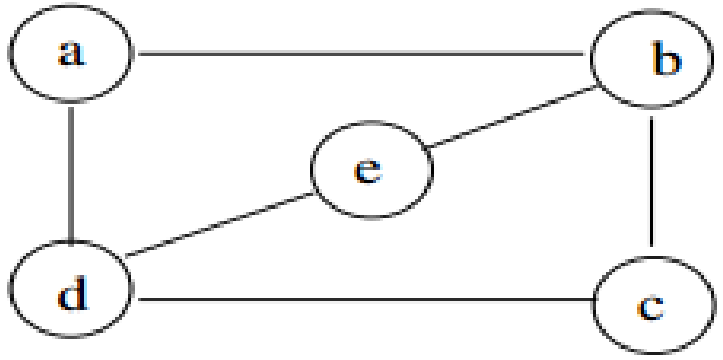


Notion de Graphe hamiltonien

- En revanche, le graphe suivant ne possède pas de cycle hamiltonien, mais possède une chaine hamiltonienne

Notion de Graphe hamiltonien

- En revanche, le graphe suivant ne possède pas de cycle hamiltonien, mais possède une chaine hamiltonienne



$< a; b; e; d; c >$

Notion de Graphe hamiltonien

- Exercice:

Dessinez un graphe d'ordre au moins 5 qui est. . .

1. hamiltonien et eulérien
2. hamiltonien et non eulérien
3. non hamiltonien et eulérien
4. non hamiltonien et non eulérien.